1. ЗАДАЧА ДВУХ ТЕЛ

Космические аппараты в своем движении по орбитам подчиняются тем же законам движения, что и планеты, и другие небесные тела. История естествознания и математики тесно связана с историей решения вопроса о законах движения небесных тел. Решение этого вопроса потребовало значительных усилий многих замечательных исследователей – Николая Коперника, Тихо Браге, Иоганна Кеплера, Галилео Галилея, Исаака Ньютона и многих других. В результате именно этих исследований сформировалась классическая теоретическая механика и такие основополагающие математические методы, как дифференциальное и интегральное исчисления.

Оказывается, что во многих случаях движение небесных тел может быть с достаточно высокой степенью точности описано простыми закономерностями. В честь первооткрывателя этих закономерностей, такое движение называется *кеплеровским*.

1.1. Законы Кеплера

Впервые законы орбитального движения были сформулированы Иоганном Кеплером в начале XVII столетия. И. Кеплер получил эти законы эмпирическим способом, точнее, в результате обработки 20-летних наблюдений Марса, проведенных датским астрономом Тихо Браге. Успеху Кеплера способствовала, во-первых, исключительная для своего времени точность измерений угловых координат Марса, имевшихся в его распоряжении, и, во-вторых, выбор самого объекта – планеты Марс. Дело в том, что орбита Марса существенно отличается от круговой. Если бы, например, Кеплер проводил свои исследования на основе измерений положения Венеры, имеющей почти круговую орбиту, законы орбитального движения, возможно, не были бы им открыты.

В результате многолетних исследований, Кеплер получил следующие законы движения планет вокруг Солнца.

Первый закон Кеплера: планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов которого находится Солнце.

На рис. 1 показана эллиптическая орбита планеты K, вращающейся вокруг Солнца, расположенного в фокусе F_1 этой орбиты. Точка F_2 на рис. 1 – второй (пустой) фокус орбиты планеты, $\mathbf{r}$ – гелиоцентрический радиус-вектор планеты.

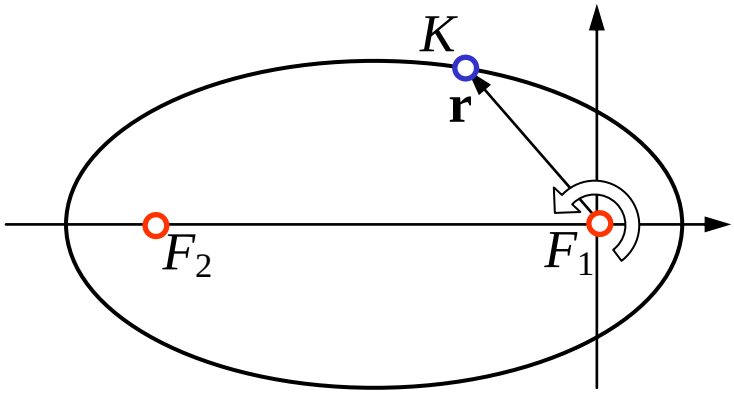
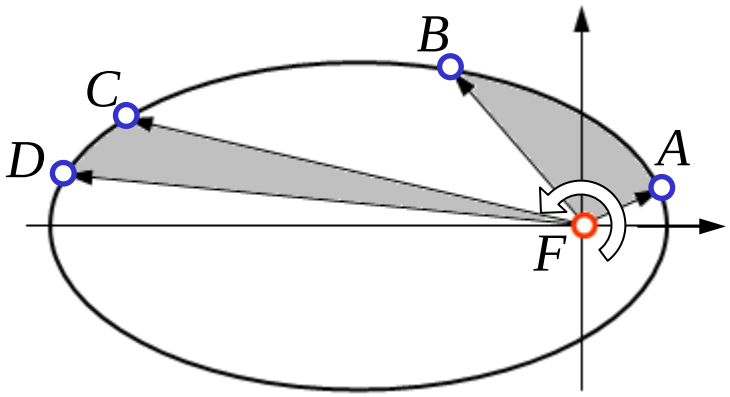


Рис. 1. Первый закон Кеплера

Второй закон Кеплера: гелиоцентрический радиус-вектор планеты за одинаковые промежутки времени заметает равные площади (рис. 2).

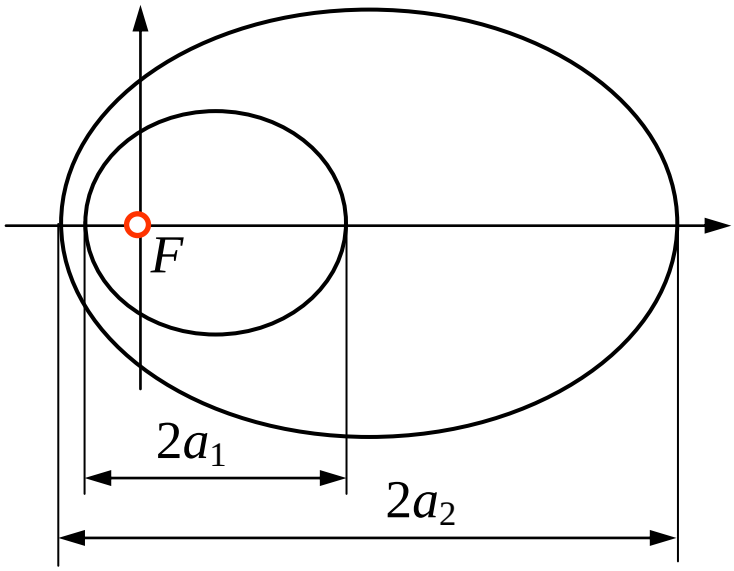
Если планета проходит дугу орбиты *AB* за такой же промежуток времени, что и дугу *CD*, то площади выделенных серым цветом на рис. 2 секторов эллипса совпадают.



$$t_B - t_A = t_D - t_C \Rightarrow S_{FAB} = S_{FCD}$$

Рис. 2. Второй закон Кеплера

<u>Третий закон Кеплера</u>: Квадраты периодов обращения двух планет вокруг Солнца T_1 и T_2 относятся друг к другу как кубы средних гелиоцентрических расстояний этих планет a_1 и a_2 (рис. 3).



$$T_1^2/T_2^2 = a_1^3/a_2^3$$

Рис. 3. Третий закон Кеплера

Впоследствии Исаак Ньютон разработал теорию движения небесных тел, в рамках которой было показано, что законы Кеплера являются частным случаем движения тел, взаимодействующих друг с другом в соответствии с законом всемирного тяготения.

1.2. Уравнения движения в задаче двух тел

Согласно открытому И. Ньютоном закону всемирного тяготения, две материальные точки притягиваются друг к другу с силой, пропорциональной произведению их масс и обратно пропорциональной расстоянию между ними. Рассмотрим движение этих материальных точек под действием сил взаимного притяжения. Для этого введем в рассмотрение некоторую инерциальную систему координат *OXYZ* (рис. 4).

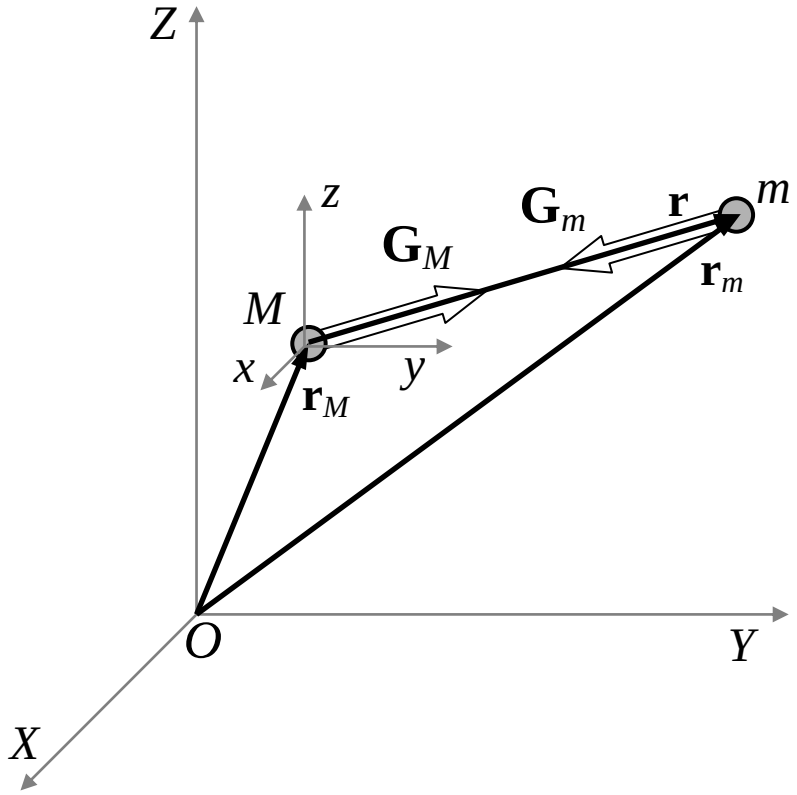


Рис. 4. Задача двух тел

Пусть $\mathbf{r}_m$ и $\mathbf{r}_M$ - радиус-векторы точек m и M соответственно, массы которых обозначим теми же буквами – m и M. Пусть $\mathbf{r}$ – радиус-вектор точки m относительно точки M, то есть $\mathbf{r} = \mathbf{r}_m - \mathbf{r}_M$. Тогда вектор силы притяжения, действующей на точку m со стороны точки M можно записать в виде:

$$\mathbf{G}_m = -\gamma \frac{mM}{r^2}\mathbf{e}_r = -\gamma \frac{mM}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r}, \tag{1}$$

где γ - универсальная гравитационная постоянная, r – модуль вектора $\mathbf{r}$: $r = |\mathbf{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, x, y, z – компоненты вектора $\mathbf{r}$, $\mathbf{e}_r$ – единичный вектор в направлении вектора r.

Точка M притягивается точкой m с силой, равной по величине и противоположной по направлению:

$$\mathbf{G}_M = -\gamma \frac{mM}{r^2}\left(-\mathbf{e}_r\right) = \gamma \frac{mM}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r} \tag{2}$$

Согласно второму закону Ньютона, произведение массы материальной точки на ее ускорение равно силе, действующей на эту точку. Так как ускорение точки – это вторая производная от ее радиус-вектора по времени, можно записать:

$$\left.\begin{aligned} m\frac{d^2\mathbf{r}_m}{dt^2} &= \mathbf{G}_m = -\gamma\frac{mM}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r}, \\ M\frac{d^2\mathbf{r}_M}{dt^2} &= \mathbf{G}_M = \gamma\frac{mM}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r}. \end{aligned}\right\} \tag{3}$$

Разделив левую и правую часть первого уравнения системы (3) на m, второго уравнения – на M, и вычитая второе уравнения из первого, получим:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\gamma(M+m)}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r}. \tag{4}$$

Полученное векторное дифференциальное уравнение (4) называется *дифференциальным уравнением задачи двух тел*.

В большинстве представляющих практический интерес задач, масса материальной точки m существенно меньше массы материальной точки M. Например, если точкой m моделируется Земля, а точкой M – Солнце, то $m/M \approx 3\cdot10^{-6}$, а если за m принимается космический аппарат массой 1000 кг, а за M – Земля, то $m/M \approx 10^{-21}$. Поэтому в уравнении (4) множитель $\gamma(M + m) = \gamma M\,(1 + m/M) \approx \gamma M$.

Дифференциальное уравнение

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\gamma M}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r} = -\frac{\mu}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r}, \tag{5}$$

полученное из (4) в предположении малости отношения m/M, называется *дифференциальным уравнением ограниченной задачи двух тел*.

Параметр $\gamma M = \mu$ называется *гравитационным параметром*. Гравитационный параметр является одной из характеристик небесного тела. Например, гравитационный параметр Земли приблизительно равен 398600.5 км^3/с^2, Солнца – $1.32718\cdot10^{11}$ км^3/с^2.

1.3. Интегралы задачи двух тел

Дифференциальные уравнения (4) и (5) интегрируются в квадратурах. В дальнейшем мы будем рассматривать только уравнения (5), но все выводы, сделанные для ограниченной задачи двух тел (5), останутся справедливыми и для задачи двух тел (4) при замене $\mu = \gamma M$ на $\gamma(M + m)$.

Дифференциальные уравнения (5) допускают один скалярный первый интеграл (интеграл энергии) и два векторных первых интеграла: интеграл площадей и интеграл Лапласа.

В дальнейшем, для определенности и если не оговорено противное, будем считать, что материальная точка m моделирует КА, а материальная точка M моделирует Землю. Поэтому, например, фразу «геоцентрический радиус-вектор КА» следует понимать как «вектор положения точки m в системе координат с центром в точке M».

1.3.1. Интеграл энергии

Умножим левую и правую части уравнения (5) скалярно на вектор скорости КА $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$:

$$\mathbf{v} \cdot \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\mu}{r^2}\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{r}. \tag{6}$$

Принимая во внимание, что $\mathbf{v} \cdot \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{v}}{2}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2}\right)$, $-\frac{\mu}{r^2}\frac{\mathbf{v}\cdot\mathbf{r}}{r} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\mu}{r}\right)$, где $v = |\mathbf{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$, а v_x, v_y и v_z – компоненты вектора скорости КА **v**, из (6) получим:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r}\right) = 0. \tag{7}$$

Из (7) следует, что выражение в скобках не изменяется вдоль траектории КА, то есть

$$v^2 - \frac{2\mu}{r} = h, \tag{8}$$

где h – *постоянная энергии*.

Соотношение (8) и есть *интеграл энергии* задачи двух тел (5). Первое слагаемое в левой части (8) пропорционально величине кинетической энергии орбитального движения КА, а второе – пропорционально потенциальной энергии. Сумма кинетической и потенциальной энергии является полной энергией орбитального движения КА, а интеграл энергии – это математическая формулировка утверждения, что полная энергия орбитального движения КА в задаче двух тел остается постоянной величиной. Величину постоянной энергии h можно определить величинами радиус-вектора и скорости КА в произвольной точке траектории. Если известна величина h и известно, что КА в своем движении достигает геоцентрического удаления r, то из интеграла энергии (8) однозначно определяется величина скорости КА в этой точке:

$$v(r) = \sqrt{h + \frac{2\mu}{r}} \tag{9}$$

Из соотношения (9) следует, что движение КА в задаче двух тел может быть либо неограниченным, либо ограниченным. В самом деле, скорость КА – это действительная величина, следовательно выражение под знаком корня в (9) должно быть больше нуля. Если h неотрицательна, то это подкоренное выражение положительно при любом r, так как второе слагаемое под корнем (9) всегда положительно. Если же постоянная энергии h меньше нуля, то существует геоцентрическое удаление $r_{\max} = -2\mu/h$, на котором скорость КА обращается в 0. Понятно, что удалиться от Земли на расстояние, превышающее $r_{\max}$ КА не может.

Следует отметить, что при отрицательной величине орбитальной энергии h фактическое максимальное геоцентрическое удаление КА от Земли может быть и меньше $r_{\max} = -2\mu/h$. Это зависит от других, пока еще неучтенных характеристик движения (забегая вперед, можно сказать, что это зависит от угла между начальным вектором скорости и начальным радиус-вектором КА). Сейчас важно отметить, что максимальное геоцентрическое удаление КА при отрицательном h не превосходит величину $r_{\max}$. При отрицательной постоянной энергии КА движется по эллиптической траектории в соответствии с первым законом Кеплера. Строгое доказательство этого факта будет приведено позднее.

Из (9) следует также, что минимальное значение постоянной энергии КА, при котором он может удалиться на бесконечное расстояние от Земли, равно нулю. При этом орбитальная скорость КА на геоцентрическом удалении r получится подстановкой в (9) $h = 0$:

$$v_p(r) = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} \tag{10}$$

Скорость (10) называется *местной параболической скоростью*. Далее будет показано, что в этом случае КА движется по параболической траектории. В частности, на поверхности Земли геоцентрический радиус равен радиусу Земли, а местная параболическая скорость равна *второй космической скорости* 11.186 км/с. При увеличении геоцентрического удаления КА, движущегося по параболической траектории, его скорость, в соответствии с (10), стремится к нулю.

1.3.2. Интеграл площадей

Рассмотрим векторное произведение радиус-вектора КА на его скорость $\mathbf{r}\times\mathbf{v}$. Вычислим производную по времени от этого выражения, принимая во внимание уравнения движения (5):

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{r}\times\mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{r}}{dt}\times\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\frac{d\mathbf{v}}{dt} = \mathbf{v}\times\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{v}\times\mathbf{v} + \mathbf{r}\times\left(-\frac{\mu}{r^2}\frac{\mathbf{r}}{r}\right) = \mathbf{v}\times\mathbf{v} - \frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\times\mathbf{r} = 0\,, \tag{11}$$

так как векторное произведение вектора на себя равно 0.

Из (11) следует, что векторное произведение радиус-вектора и скорости КА постоянно на всей его траектории:

$$\mathbf{r}\times\mathbf{v} = \mathbf{c}. \tag{12}$$

Соотношение (12) называется *интегралом площадей*. Из (12) следует, что движение КА происходит в неизменной плоскости, так как в любой момент времени текущие радиус-вектор и его производная по времени - вектор скорости КА - ортогональны одному и тому же постоянному вектору **c**. Величина **c** называется *постоянной площадей*. Величина вектора **c**, в соответствии с (12), равна площади параллелограмма, построенного на радиус-векторе КА **r** и векторе его скорости **v** (рис. 5).

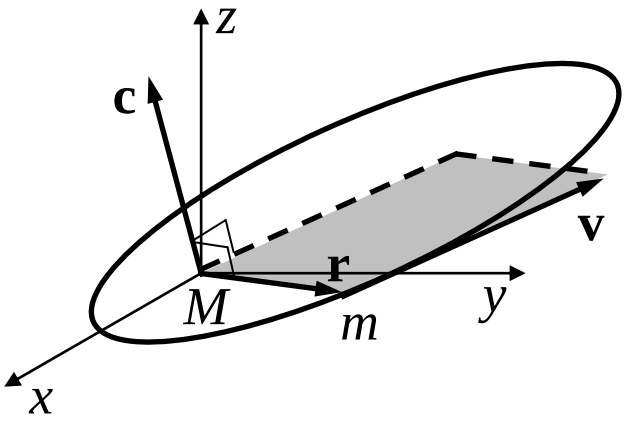


Рис. 5. Постоянная площадей

Покажем, что из интеграла площадей (12) следует второй закон Кеплера. Так как движение КА происходит в неизменной плоскости, достаточно рассмотреть плоское движение. Пусть в некоторый момент времени t КА находится в точке m, при этом радиус-вектор КА равен $\mathbf{r}$, а вектор его скорости равен $\mathbf{v}$ (рис. 6). В момент времени $t + \Delta t$ КА перемещается в точку m_1, при этом его радиус-вектор становится равным $\mathbf{r} + \Delta\mathbf{r}$.

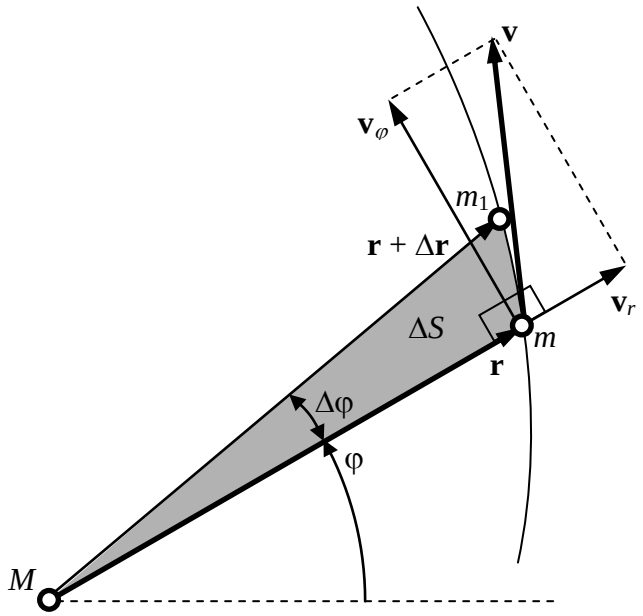


Рис. 6. Интеграл площадей и второй закон Кеплера

Вектор скорости КА можно разложить на радиальную (коллинеарную $\mathbf{r}$) и трансверсальную (ортогональную $\mathbf{r}$ и принадлежащую плоскости движения) компоненты, $\mathbf{v}_r$ и $\mathbf{v}_\varphi$ соответственно. Из интеграла площадей (12) следует, что

$$|\mathbf{c}| = c = r v_\varphi, \tag{13}$$

где $v_\varphi = |\mathbf{v}_\varphi|$. Но, так как $v_\varphi = r\dfrac{d\varphi}{dt}$,

$$c = r^2 \frac{d\varphi}{dt}. \tag{14}$$

С другой стороны, площадь выделенной серым цветом на рис. 6 фигуры, заметаемой радиус-вектором КА при его перемещении за промежуток времени Δt из точки m в точку m_1, равна

$$\Delta S = \frac{1}{2} r^2 \Delta\varphi + O(\Delta r \cdot \Delta\varphi). \tag{15}$$

Разделив левую и правую часть (15) на Δt и перейдя к пределу $\Delta t \to 0$, с учетом (14), получим

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\varphi}{dt} = \frac{1}{2} c, \tag{16}$$

то есть, что производная по времени от площади, заметаемой радиус-вектором КА, постоянна на всей траектории КА. Следовательно площади, заметаемые радиус вектором

КА за любые равные промежутки времени постоянны, что и составляет содержание второго закона Кеплера.

1.3.3. Интеграл Лапласа

Умножим векторно левую и правую части уравнений движения (5) на векторную постоянную площадей **c**:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}\times\mathbf{c}=-\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\times\mathbf{c}. \tag{17}$$

Левая часть (17) легко преобразуется к виду

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}\times\mathbf{c}=\frac{d\mathbf{v}}{dt}\times\mathbf{c}=\frac{d}{dt}(\mathbf{v}\times\mathbf{c}). \tag{18}$$

Покажем, что правая часть (17) тоже представляет собой производную по времени от некоторой векторной функции. В самом деле,

$$-\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\times\mathbf{c}=-\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\times(\mathbf{r}\times\mathbf{v})=-\frac{\mu}{r^3}[\mathbf{r}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{v})-\mathbf{v}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{r})]. \tag{19}$$

Первое слагаемое (19) имеет при векторе **r** скалярный множитель

$$-\frac{\mu}{r^3}(\mathbf{r}\cdot\mathbf{v})=\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu}{r}\right). \tag{20}$$

Подставляя (20) в (19), получим

$$-\frac{\mu}{r^3}\mathbf{r}\times\mathbf{c}=\mathbf{r}\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu}{r}\right)+\mathbf{v}\frac{\mu}{r}=\mathbf{r}\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu}{r}\right)+\frac{d\mathbf{r}}{dt}\frac{\mu}{r}=\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\right). \tag{21}$$

Приравнивая (18) и (21), получим

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{v}\times\mathbf{c})=\frac{d}{dt}\left(\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\right)\Rightarrow\frac{d}{dt}\left(\mathbf{v}\times\mathbf{c}-\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\right)=0. \tag{22}$$

Из (22) следует *интеграл Лапласа*:

$$\mathbf{v}\times\mathbf{c}-\frac{\mu}{r}\mathbf{r}=\mathbf{f}, \tag{23}$$

где **f** – постоянный вектор, который называется *вектором Лапласа*.

1.3.4. Соотношения между интегралами задачи двух тел

Таким образом, существуют три первых интеграла задачи двух тел (5), из которых один скалярный (интеграл энергии (8)) и два векторных (интеграл площадей (12) и интеграл Лапласа (23)). Так как каждый векторный интеграл состоит из трех скалярных, имеется всего 7 скалярных первых интегралов.

Оказывается, не все эти интегралы являются независимыми. Действительно, скалярное произведение

$$\mathbf{f}\cdot\mathbf{c}=(\mathbf{v}\times\mathbf{c})\cdot\mathbf{c}-\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\cdot\mathbf{c}=(\mathbf{c}\times\mathbf{c})\mathbf{v}-\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{v})=0-\frac{\mu}{r}\mathbf{v}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{r})=0\,. \tag{24}$$

Отсюда следует что векторы **f** и **c** ортогональны. Соотношение (24) является первым соотношением между интегралами задачи двух тел.

Второе соотношение можно получить вычислением квадрата интеграла Лапласа (23):

$$f^2=(\mathbf{v}\times\mathbf{c})^2-2\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\cdot(\mathbf{v}\times\mathbf{c})+\frac{\mu^2}{r^2}\mathbf{r}\cdot\mathbf{r}=v^2c^2-2\frac{\mu}{r}\mathbf{c}\cdot(\mathbf{r}\times\mathbf{v})+\mu^2=v^2c^2-2\frac{\mu}{r}c^2+\mu^2=$$
$$=\left(v^2-\frac{2\mu}{r}\right)c^2+\mu^2,$$

где f – абсолютная величина вектора Лапласа **f**: $f=|\mathbf{f}|$. Выражение в скобках есть ни что иное, как правая часть интеграла энергии (8), равное постоянной h. Поэтому второе соотношение между интегралами задачи двух тел можно записать в виде:

$$f^2=hc^2+\mu^2\,. \tag{25}$$

Наличие двух дополнительных скалярных соотношений между семью скалярными первыми интегралами задачи двух тел позволяют сделать вывод, что число независимых скалярных первых интегралов задачи двух тел равно пяти.

1.4. Уравнение орбиты

Умножим скалярно левую и правую части интеграла Лапласа (23) на радиус-вектор:

$$\left(\mathbf{v}\times\mathbf{c}-\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\right)\cdot\mathbf{r}=\mathbf{f}\cdot\mathbf{r}\,. \tag{26}$$

Рассмотрим левую часть (26):

$$\left(\mathbf{v}\times\mathbf{c}-\frac{\mu}{r}\mathbf{r}\right)\cdot\mathbf{r}=(\mathbf{v}\times\mathbf{c})\cdot\mathbf{r}-\mu r=(\mathbf{r}\times\mathbf{v})\cdot\mathbf{c}-\mu r=c^2-\mu r\,. \tag{27}$$

Левую часть (26), по определению скалярного произведения векторов, можно представить в виде произведения модулей векторов **f** и **r**, умноженного на косинус угла между ними:

$$\mathbf{f}\cdot\mathbf{r}=fr\cos\nu\,. \tag{28}$$

Приравнивая (27) и (28), получим:

$$c^2-\mu r=fr\cos\nu\,. \tag{29}$$

Решая уравнение (29) относительно r, получим уравнение орбиты:

$$r=\frac{c^2}{\mu+f\cos\nu}=\frac{c^2/\mu}{1+(f/\mu)\cos\nu}\,. \tag{30}$$

Вводя обозначения

$$p = \frac{c^2}{\mu},$$
$$e = \frac{f}{\mu}, \tag{31}$$

уравнение (30) можно переписать в виде:

$$r = \frac{p}{1 + e\cos\nu}, \tag{32}$$

получив окончательный вид *уравнения кеплеровской орбиты*.

В (32) величина p называется *фокальным параметром*, e – *эксцентриситетом*, а угол ν - *истинной аномалией*.

Уравнение (32) представляет собой уравнение алгебраической кривой 2-го порядка в полярных координатах (r, ν). Известны 3 типа алгебраических кривых 2-го порядка: эллипс (частный случай эллипса – окружность), парабола и гипербола. Все эти три типа геометрически можно представить в виде различных сечений конуса (см. рис. 7). Обозначим угол между образующей конуса и плоскостью его основания через α. Тогда, если угол между образующей конуса и плоскостью сечения находится в пределах интервала $\alpha \le \alpha_1 < 2\alpha$, то сечением конуса является эллипс. При $\alpha_1 = 2\alpha$, сечением конуса будет парабола, а при $\alpha_1 > 2\alpha$ - гипербола.

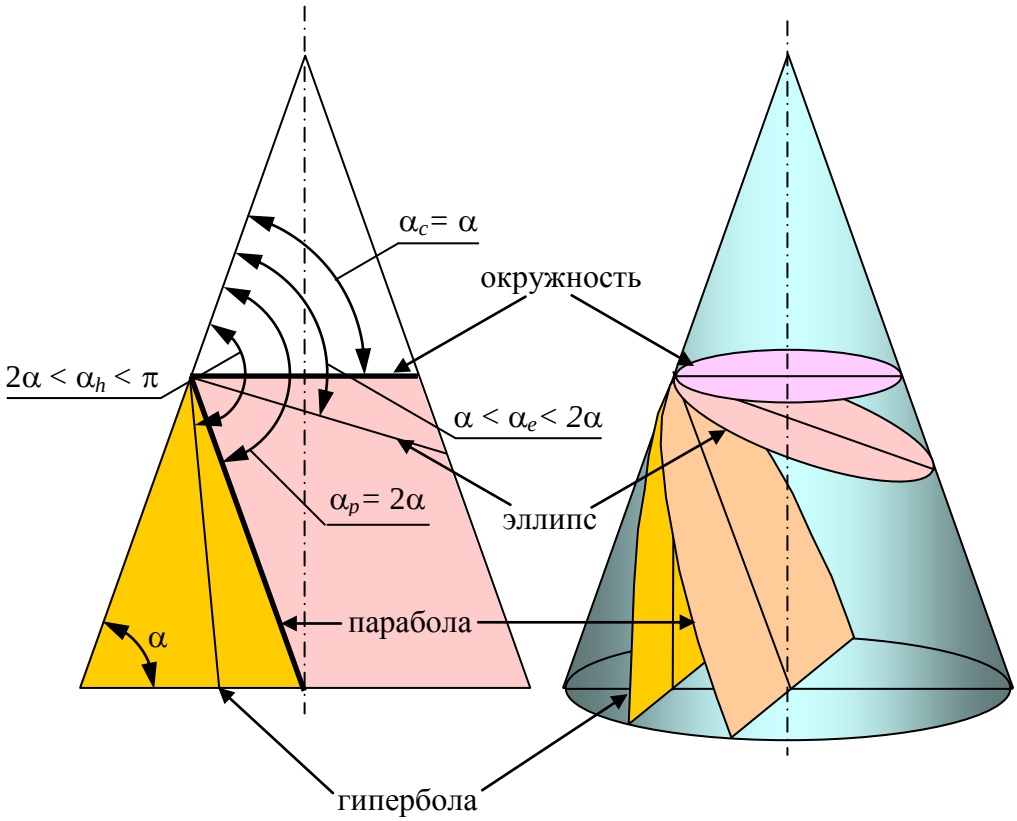


Рис. 7. Представление кеплеровских орбит в виде конических сечений

В связи с таким представлением формы орбит невозмущенного кеплеровского движения КА, участки кеплеровских орбит часто называют дугами конических сечений.

Из уравнения орбиты (32) следует, что тип орбиты определяет значение эксцентриситета e. При $0 \le e < 1$ орбита имеет форму эллипса (окружности при $e = 0$), при $e = 1$ – параболы и при $e > 1$ – гиперболы.

1.5. Геометрические характеристики кеплеровских орбит

Рассмотрим основные геометрические характеристики кеплеровских орбит на плоскости.

1.5.1. Эллиптическая орбита

Эллипс образует множество всех точек на плоскости, сумма расстояний до которых от двух фиксированных точек, называемых фокусами, постоянна. Кеплеровская орбита КА является эллиптической, если эксцентриситет орбиты $e < 1$. Постоянная энергии h на эллиптической орбите отрицательна: $h < 0$. Основные геометрические характеристики эллиптической орбиты представлены на рис. 8.

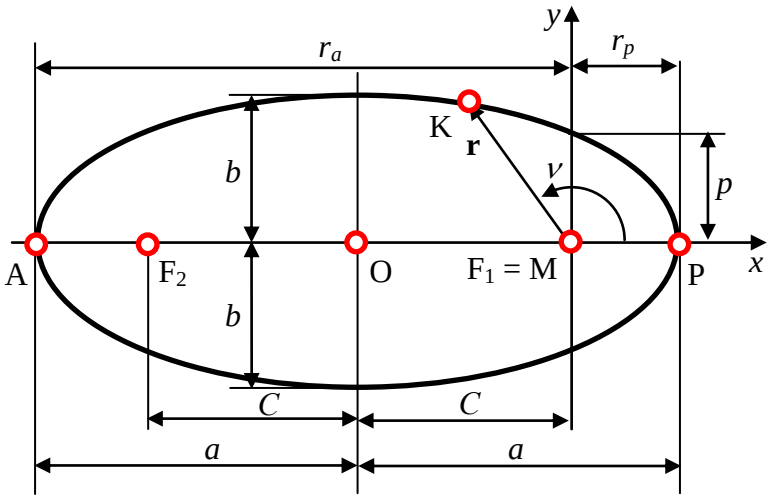


Рис. 8. Геометрические характеристики эллиптической орбиты

На рис. 8 положение КА обозначено точкой K, а положение притягивающего центра – точкой M. Эллиптическая орбита имеет 5 характерных точек. Это – *центр* эллипса (точка O), два *фокуса* (точка F_1, совпадающая с центром притяжения M и пустая фокусная точка F_2), *перицентр* P – точка минимального удаления КА от притягивающего центра M и *апоцентр* A – точка максимального удаления КА от притягивающего центра. Все перечисленные точки лежат на одной прямой. Отрезок этой прямой [AP], ограниченный точками апоцентра и перицентра, называется *большой осью* эллиптической орбиты. Длина большой оси обычно обозначается как $2a$: $2a = |AP|$.

Обозначим радиус перицентра как $r_p = |MP|$, а радиус апоцентра как $r_a = |MA|$. Из уравнения орбиты (32) следует, что

$$r_p = \frac{p}{1+e},\ r_a = \frac{p}{1-e}. \tag{33}$$

Величина *большой полуоси* a (половина большой оси) эллиптической орбиты равна

$$a = |OA| = |OP| = (r_p + r_a)/2, \tag{34}$$

или, после подстановки (33) в (34)

$$a = p/(1-e^2). \tag{35}$$

Из (35) следует важное соотношение для постоянной энергии h. Чтобы получить его, выразим в (35) фокальный параметр и эксцентриситет через постоянные интегрирования с помощью формул (31), (32):

$$a = \frac{\frac{c^2}{\mu}}{1 - \frac{f^2}{\mu^2}} = \frac{\mu c^2}{\mu^2 - f^2}. \tag{36}$$

Но, как следует из (25), $\mu^2 - f^2 = -hc^2$. Подставляя это выражение в (36), и разрешая полученную формулу относительно h, получим это соотношение

$$h = -\frac{\mu}{a}. \tag{37}$$

Расстояние от центра эллипса до фокуса $C = |OM| = |OF_2|$ называется фокусным расстоянием. Из рис. 8 видно, что

$$C = a - r_p = r_a - a. \tag{38}$$

Подставляя (33) в (38), с учетом (35) получим:

$$C = ae. \tag{39}$$

Очевидно, что при $e = 0$ фокусы эллипса совпадают с его центром и орбита становится круговой. С ростом эксцентриситета эллиптическая орбита становится более вытянутой. Таким образом, эксцентриситет e определяет форму, а фокальный параметр p (или большая полуось a) – размер эллиптической орбиты.

Из (38), (39) следует, что радиусы перицентра и апоцентра можно выразить через большую полуось и эксцентриситет:

$$r_p = a(1-e),\ r_a = a(1+e). \tag{40}$$

Положение КА на кеплеровской орбите определяется углом между направлением из притягивающего центра на перицентр и радиус-вектором КА. Этот угол $\nu = \angle PMK$ (см. рис. 8) называется *истинной аномалией*.

Фокальный параметр p, как следует из уравнения орбиты (32), равен геоцентрическому удалению КА при $\nu = 90°$. Точке перицентра соответствует $\nu = 0°$, а точке апоцентра – $\nu = 180°$.

В дальнейшем потребуются некоторые дополнительные геометрические характеристики эллиптической орбиты, а именно величина малой полуоси и отношение ординат эллипса и описанной вокруг него окружности. Выведем эти соотношения.

Малой осью эллипса называется отрезок прямой, образованной пересечением эллипса с перпендикуляром к его большой оси, проведенным через центр эллипса. Половина малой оси называется *малой полуосью* эллипса и обычно обозначается символом b. На рис. 9 $b = |OB|$.

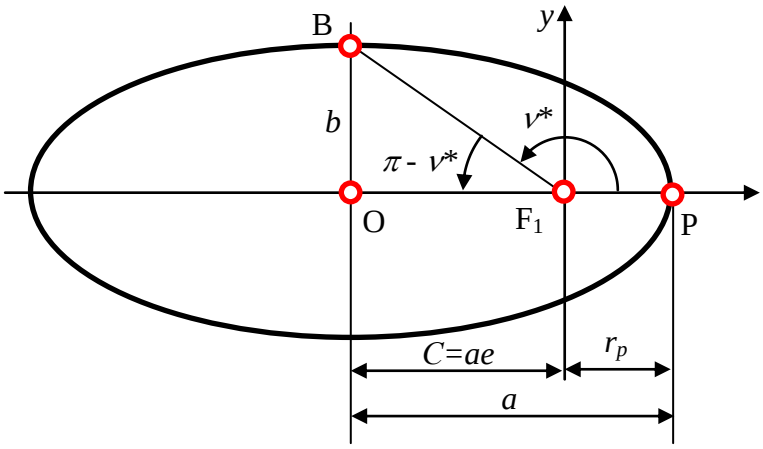


Рис. 9. К определению малой полуоси

Если КА в некоторый момент времени находится в точке B, текущее значение его истинной аномалии равно ν^* (см. рис. 9). Величина текущего радиус-вектора КА в этой точке, в соответствии с (32), (35) равна $r^* = p/(1+e\cos\nu^*) = a(1-e^2)/(1+e\cos\nu^*)$. Из рис. 9 видно, что $|OF_1| = r^* \cos(\pi-\nu^*) = -a^*(1-e^2)\cos\nu^*/(1+e\cos\nu^*)$. С другой стороны, $|OF_1| = c = ae$ (см. (39)). Приравнивая правые части последних двух выражений друг другу, и выражая из полученного соотношения косинус истинной аномалии, получим $\cos\nu^* = -e$. Очевидно, что $b = |OB| = r^*\sin\nu^*$. Отсюда, используя только что полученные соотношения, получим выражение для малой полуоси эллиптической орбиты:

$$b = \frac{a\left(1-e^2\right)\sin\nu^*}{1+e\cos\nu^*} = \frac{a\left(1-e^2\right)\sqrt{1-e^2}}{1-e^2} = a\sqrt{1-e^2} \qquad (41)$$

Отношение между ординатами эллипса и описанной около него окружности можно получить, используя уравнения для эллипса с полуосями a и b и окружности радиуса a с центром в начале координат (рис. 10).

В этом случае уравнения эллипса и окружности имеют вид

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$
$$x^2 + y^2 = a^2$$

соответственно. Выразим явно из этих соотношений квадраты ординат эллипса и окружности (см. рис. 10):

$$y_{элл}^2 = b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right) = \frac{b^2}{a^2}\left(a^2-x^2\right),\ y_{кр}^2 = a^2 - x^2.$$

Отсюда

$$\frac{y_{элл}^2}{y_{кр}^2} = \frac{b^2}{a^2} \Rightarrow \frac{y_{элл}}{y_{кр}} = \frac{b}{a} = \sqrt{1-e^2}\,. \qquad (42)$$

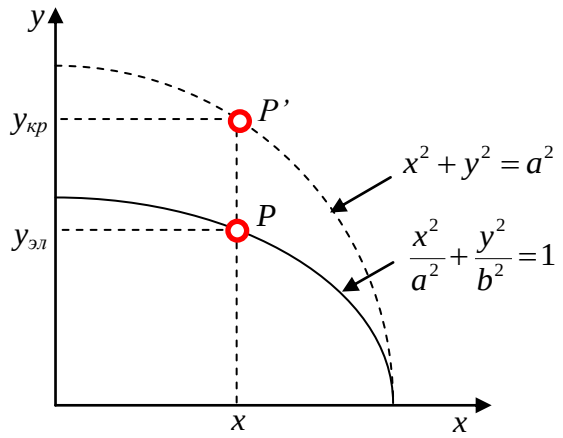


Рис. 10. Соотношение ординат эллипса и описанной вокруг него окружности

Ранее отмечалось, что при нулевом эксцентриситете орбита становится круговой. В этом случае точки фокуса совпадают с центром эллипса, $p = a$, $r = a$ = const.

Для полноты изложения следует отметить, что существует другая крайность - вырожденный случай эллиптической орбиты. Этот случай имеет место при отрицательной постоянной энергии h и нулевой векторной постоянной площадей **c**. В этом случае, как следует из (31), фокальный параметр равен 0, и эллиптическая орбита вырождается в отрезок прямой линии, причем точка перицентра совпадает с притягивающим центром, а радиус апоцентра имеет конечное значение. Движение КА по такой орбите физически соответствует вертикальному подъему или падению в центральном ньютоновском гравитационном поле. Разумеется, окрестность точки перицентра на такой орбите в реальном движении КА недостижима, так как эту окрестность занимает притягивающее небесное тело, и при движении по такой орбите неизбежно столкновение КА с поверхностью этого тела.

1.5.2. Параболическая орбита

Движение КА по параболической траектории имеет место при $e = 1$ и нулевой постоянной энергии ($h = 0$). В отличие от эллипса, параболическая орбита разомкнута, то есть на такой орбите существует точка минимального удаления КА от притягивающего центра – перицентр P (рис. 11), но нет точки апоцентра. Двигаясь по параболической орбите, КА может удалиться от притягивающего центра на произвольное расстояние.

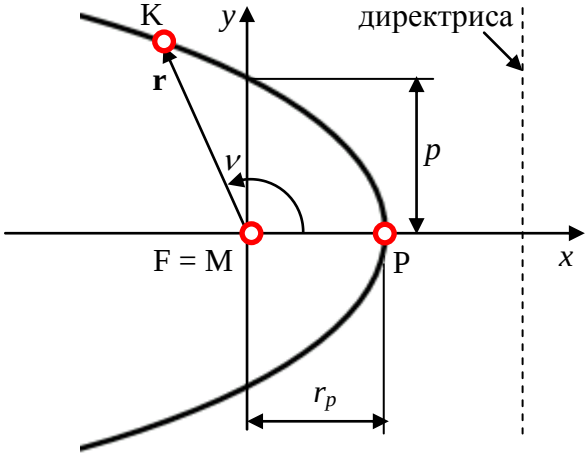


Рис. 11. Параболическая орбита

Парабола – это геометрическое место точек, одинаково удаленных от некоторой фиксированной точки (фокуса) и прямой (*директрисы*).

Движение по параболе является особым случаем движения КА, когда строго выполняется равенство $h = 0$. Отсюда, с учетом интеграла энергии (8), следует, что для любой точки параболической орбиты должно выполняться следующее соотношение между орбитальной скоростью КА v и его удалением от притягивающего центра r:

$$v = \sqrt{\frac{2\mu}{r}}. \tag{43}$$

Уравнение (43) называется уравнением для *параболической скорости*. Если в качестве притягивающего тела рассматривается Земля, а геоцентрическое удаление КА равно среднему радиусу Земли, то параболическая скорость называется *второй космической скоростью*. Численно вторая космическая скорость равна 11186.1 м/с.

Любое отклонение от соотношения (43) приводит к смене типа движения: при уменьшении скорости относительно (43) орбита становится эллиптической, а при увеличении – гиперболической. Из интеграла энергии (8) очевидно, что при орбитальной скорости КА выше параболической постоянная энергии $h > 0$, а при орбитальной скорости меньше параболической $h < 0$.

Эксцентриситет параболической орбиты равен 1, следовательно уравнение орбиты (32) в этом случае можно записать в виде:

$$r = \frac{p}{1 + \cos\nu}. \tag{44}$$

Из (44) следует, что радиус перицентра параболической орбиты связан с ее фокальным параметром соотношением (см. рис. 11):

$$r_p = p/2. \tag{45}$$

Большую полуось параболической орбиты можно определить, вычисляя предел выражения (35) при $e \to 1$. Очевидно, что для параболической орбиты $a = \infty$.

1.5.3. Гиперболическая орбита

Движение КА по гиперболической орбите имеет место при эксцентриситете $e > 1$ и постоянной энергии $h > 0$. Для перелета от Земли к другим планетам КА должен быть выведен на гиперболическую геоцентрическую траекторию.

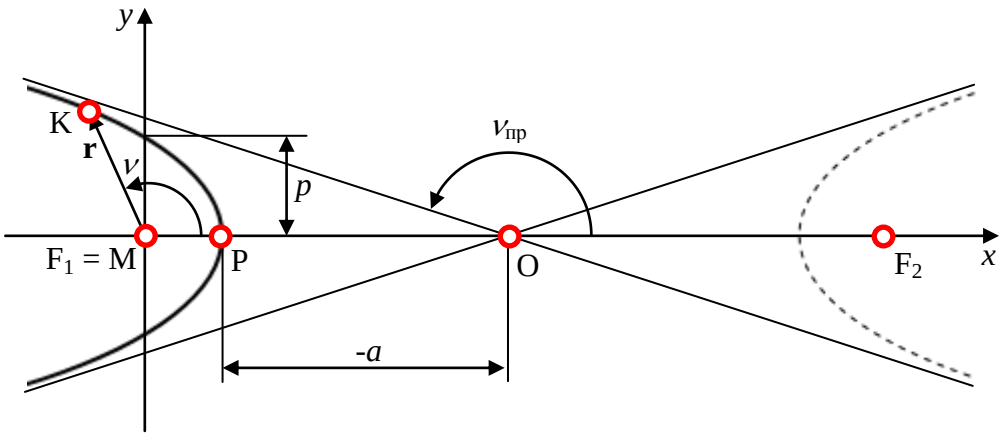


Рис. 12. Гиперболическая орбита

Гипербола – это геометрическое место точек, разность расстояний от которых до двух фиксированных точек (фокусов) постоянна (рис. 12).

Физическое движение КА происходит по одной из ветвей гиперболы, охватывающей фокус, в котором расположен притягивающий центр (толстая сплошная кривая кривая на рис. 12). Из уравнения орбиты (32) следует, что при движении КА по гиперболической орбите реализуются не все значения истинной аномалии, а лишь те из них, которые удовлетворяют соотношению $|\nu| < \nu_{пр}$. Предельное (асимптотическое) значение истинной аномалии определяется из условия равенства нулю знаменателя правой части (32): $1+e\cos\nu_{пр} = 0$, откуда

$$\nu_{пр} = \arccos\left(-\frac{1}{e}\right). \tag{46}$$

Как и в случае параболической орбиты, на гиперболической орбите имеется точка перицентра P и нет точки апоцентра (рис. 12). Радиус перицентра определяется формулой

$$r_p = \frac{p}{1+e}, \tag{47}$$

как и в случае эллиптической орбиты.

1.6. Координаты и скорость в плоском кеплеровском движении

Рассмотрим плоское кеплеровское движение КА. Уравнение кеплеровской орбиты в полярных координатах (r, ν) в общем случае имеет вид (32). Введем в рассмотрение инерциальную декартовую систему координат с началом в притягивающем центре M, осью x_p, направленной в перицентр орбиты и осью y_p, дополняющей систему до правой (рис. 13). Эта система координат называется *перицентральной системой координат*.

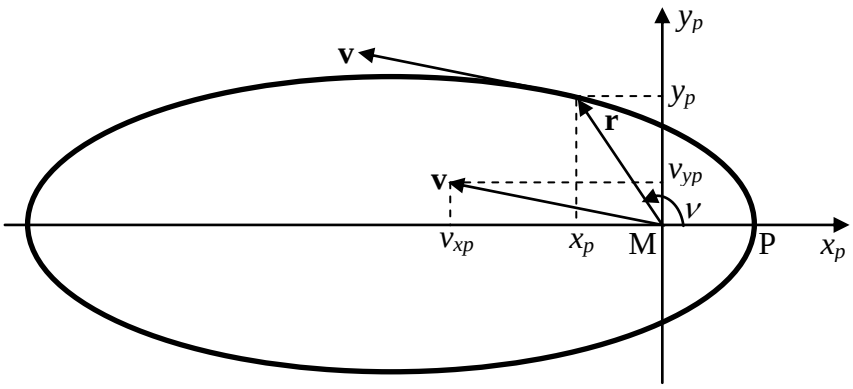


Рис. 13. Радиус-вектор и вектор скорости КА в перицентральной системе координат

Очевидно, что в перицентральной системе координаты КА определяются соотношениями:

$$\begin{aligned} x_p &= r\cos\nu = \frac{p\cos\nu}{1+e\cos\nu}, \\ y_p &= r\sin\nu = \frac{p\sin\nu}{1+e\cos\nu}. \end{aligned} \tag{48}$$

Как уже отмечалось ранее, орбитальную скорость КА в кеплеровском движении всегда можно разложить на две компоненты: *радиальную* и *трансверсальную* (рис. 14).

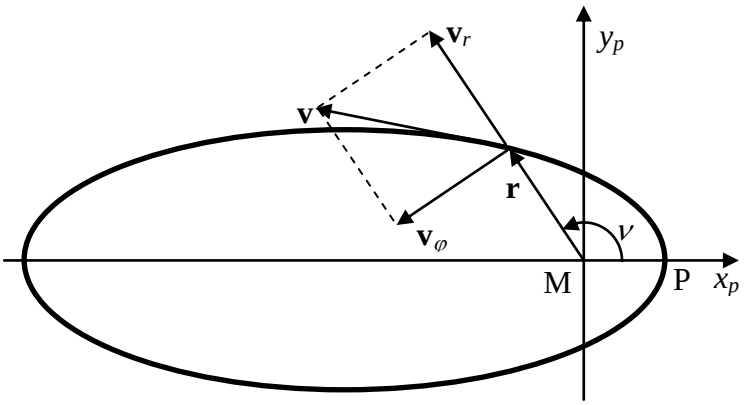


Рис. 14. Радиальная и трансверсальная компоненты скорости

Радиальная компонента скорости v_r коллинеарна радиус-вектору КА, а трансверсальная v_φ – перпендикулярна радиус вектору, лежит в плоскости орбиты и направлена в сторону движения КА.

С использованием введенных обозначений, из интеграла площадей получаем

$$rv_\varphi = c \Rightarrow r^2 \frac{d\nu}{dt} = c \Rightarrow \frac{d\nu}{dt} = \frac{c}{r^2} = \frac{\sqrt{\mu p}}{r^2}. \tag{49}$$

В (49) трансверсальная скорость выражена через угловую скорость и радиус-вектор:

$$v_\varphi = r\frac{d\nu}{dt}$$

и использовано определение фокального параметра (31).

Радиальная скорость равна полной производной dr/dt:

$$v_r = \frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{p}{1+e\cos\nu}\right) = \frac{pe\sin\nu}{(1+e\cos\nu)^2}\frac{d\nu}{dt}.$$

Подставляя в это выражение производную от истинной аномалии по времени из (49), получим окончательное выражение для радиальной скорости:

$$v_r = \frac{pe\sin\nu}{(1+e\cos\nu)^2}\frac{\sqrt{\mu p}}{r^2} = \frac{pe\sin\nu}{(1+e\cos\nu)^2}\frac{\sqrt{\mu p}(1+e\cos\nu)^2}{p^2} = \sqrt{\frac{\mu}{p}}e\sin\nu. \tag{50}$$

Для трансверсальной компоненты скорости имеем:

$$v_\varphi = r\frac{d\nu}{dt} = r\frac{\sqrt{\mu p}}{r^2} = \frac{\sqrt{\mu p}}{r} = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1+e\cos\nu). \tag{51}$$

Из (50), (51) легко получить выражение для полной скорости орбитального движения КА:

$$v = \sqrt{v_r^2 + v_\varphi^2} = \sqrt{\frac{\mu}{p}}\sqrt{1+e^2+2e\cos\nu}. \tag{52}$$

Из (50) следует, что в точках перицентра ($\nu = 0$) и апоцентра ($\nu = \pi$) радиальная составляющая скорости равна нулю, то есть в этих точках (называемых также точками апсид) скорость перпендикулярна радиус-вектору. Величину орбитальной скорости КА в точках апсид легко получить из (52) или (51) подстановкой соответствующих значений истинной аномалии. Именно, скорость КА в перицентре определяется соотношением

$$v_p = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1+e), \tag{53}$$

а в апоцентре - соотношением

$$v_a = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(1-e). \tag{54}$$

Используя интеграл энергии (8) и соотношения (34), (37) легко выразить скорость КА в перигее и апогее эллиптической орбиты через радиусы перицентра и апоцентра. В самом деле, с учетом (37), (34) интеграл энергии приобретает вид:

$$v^2 - \frac{2\mu}{r} = -\frac{\mu}{a} = -\frac{2\mu}{r_p + r_a}.$$

В частности, в точке перицентра

$$v_p^2 - \frac{2\mu}{r_p} = -\frac{2\mu}{r_p + r_a},$$

следовательно

$$v_p = \sqrt{\frac{2\mu r_a}{r_p(r_p + r_a)}}. \tag{55}$$

Аналогично, для скорости в апогее имеем:

$$v_a = \sqrt{\frac{2\mu r_p}{r_a(r_p + r_a)}} \tag{56}$$

Из уравнения орбиты (32) и (52) следует часто используемое в дальнейшем выражение для скорости КА на круговой (e = 0) орбите радиуса r:

$$v_{кр} = \sqrt{\frac{\mu}{r}} \tag{57}$$

Скорость (57) называется *круговой скоростью* КА на удалении r от притягивающего центра (*местной круговой скоростью*). Если в качестве притягивающего центра рассматривается Земля, а геоцентрическое удаление КА равно среднему радиусу Земли, то соответствующая круговая скорость называется *первой космической скоростью*. Численно первая космическая скорость равна 7909.8 м/с.

Проекции вектора скорости на оси перицентральной системы координат имеют вид (рис. 14):

$$\begin{aligned} v_{xp} &= v_r \cos\nu - v_\varphi \sin\nu = -\sqrt{\frac{\mu}{p}}\sin\nu, \\ v_{yp} &= v_r \sin\nu + v_\varphi \cos\nu = \sqrt{\frac{\mu}{p}}(e + \cos\nu). \end{aligned} \tag{58}$$

Как следует из вывода уравнения орбиты, направление из притягивающего центра к перицентру коллинеарно вектору Лапласа **f**. Следовательно, ось x_p перицентральной системы координат направлена вдоль вектора Лапласа. Однако не всегда бывает удобно использовать перицентральную систему координат для математического описания движения КА. В общем случае плоского движения вектор Лапласа может быть наклонен

на некоторый угол ω к оси x используемой инерциальной системы координат с началом в притягивающем центре М (рис. 15). Угол ω в механике космического полета называется *аргументом перицентра*. Необходимо отметить, что определение аргумента перицентра для пространственного движения, которое будет рассмотрено позже, слегка отличается от приведенного здесь определения для плоского случая.

Определим компоненты вектора **a** в системе координат общего вида Мxy, если известны его компоненты (x_p, y_p) в перицентральной системе координат. Из рис. 15 видно, что компоненты вектора **a** в перицентральной системе можно представить в виде

$$x_p = a\cos\alpha,\ y_p = a\sin\alpha,$$

где $a = |\mathbf{a}|$, α - угол между осью x_p и вектором **a**. Компоненты этого же вектора в системе координат Мxy примут вид:

$$x = a\cos(\alpha+\omega) = a\cos\alpha\cos\omega - a\sin\alpha\sin\omega = x_p\cos\omega - y_p\sin\omega,$$

$$y = a\sin(\alpha+\omega) = a\sin\alpha\cos\omega + a\cos\alpha\sin\omega = y_p\cos\omega + x_p\sin\omega.$$

Эти соотношения определяют формулы преобразования координат вектора при повороте системы координат на угол ω и справедливы для любого вектора. Из них следует, что в системе координат Мxy компоненты радиус-вектора КА и вектора скорости определяются соотношениями

$$\begin{aligned} x &= x_p\cos\omega - y_p\sin\omega, \\ y &= x_p\sin\omega + y_p\cos\omega, \end{aligned} \tag{59}$$

и

$$\begin{aligned} v_x &= v_{xp}\cos\omega - v_{yp}\sin\omega, \\ v_y &= v_{xp}\sin\omega + v_{yp}\cos\omega, \end{aligned} \tag{60}$$

соответственно.

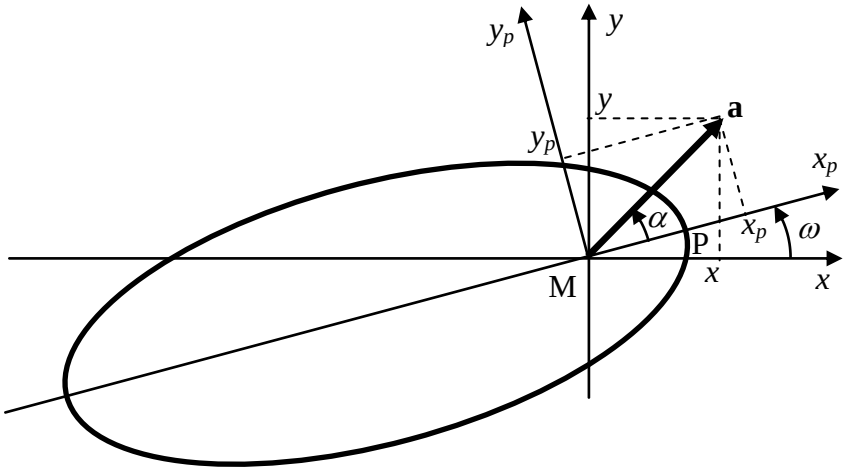


Рис. 15. Вычисление компонент вектора в общем случае плоского движения

1.7. Уравнение Кеплера

Выше были рассмотрены основные геометрические и кинематические характеристики плоского кеплеровского движения, в частности, получены выражения, позволяющие определять векторы положения и скорости КА для любой точки кеплеровской орбиты, определяемой значением истинной аномалии.

Однако, до настоящего времени, не рассматривалась зависимость параметров движения КА от времени. В общем виде такую зависимость легко можно получить из интеграла площадей и уравнения орбиты. В самом деле, подставляя в (49) уравнение орбиты (32), имеем

$$\frac{d\nu}{dt} = \sqrt{\frac{\mu}{p^3}}(1 + e\cos\nu)^2 \tag{61}$$

Из (61) следует, что

$$\frac{d\nu}{(1 + e\cos\nu)^2} = \sqrt{\frac{\mu}{p^3}}dt\,. \tag{62}$$

Пусть в некоторый момент времени τ истинная аномалия $\nu = 0$, тогда значение истинной аномалии ν в момент времени t можно неявно определить, интегрируя левую часть (62) по истинной аномалии от 0 до ν, а правую – по времени от 0 до t:

$$\int_0^{\nu} \frac{d\nu}{(1 + e\cos\nu)^2} = \sqrt{\frac{\mu}{p^3}}(t - \tau). \tag{63}$$

Нулевое значение истинной аномалии в момент времени τ означает, что в этот момент времени КА проходит перицентр орбиты, поэтому τ называется *временем прохождения перицентра*. Интеграл в правой части (63) имеет различное выражение в элементарных функциях для случаев $e < 1$, $e = 1$ и $e > 1$, то есть для различных типов кеплеровских орбит. Более того, даже после вычисления квадратуры, для определения значения истинной аномалии $\nu(t)$ из выражения (63), необходимо решить нелинейное уравнение.

На практике для определения $\nu(t)$ обычно решают не уравнение (63), а *уравнение Кеплера*, которое получается из (63) после некоторых преобразований. Уравнение Кеплера имеет разный вид для различных типов кеплеровского движения. Уравнение Кеплера, как и (63), является нелинейным уравнением. Преимущество уравнения Кеплера перед уравнением (63) заключается в относительной простоте его численного решения.

1.7.1. Уравнение Кеплера для эллиптической орбиты

Рассмотрим случай движения КА по эллиптической орбите: $e < 1$. На рис. 16 представлена часть эллиптической орбиты КА, движущегося вокруг притягивающего центра F_1.

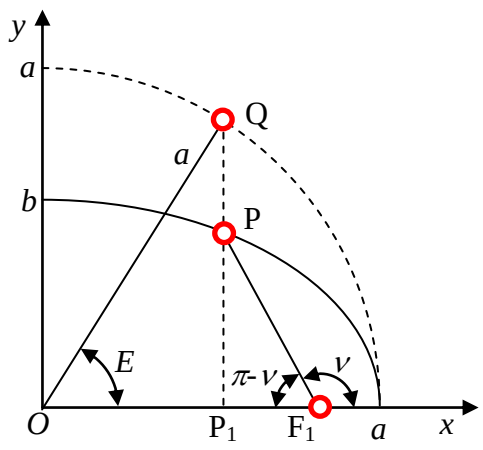


Рис. 16. К выводу уравнения Кеплера

Пусть в некоторый момент времени КА находится в точке P. Введем в рассмотрение *эксцентрическую аномалию* E КА, которая в эллиптическом движении может использоваться наряду с истинной аномалией для определения положения КА на заданной орбите. Геометрическая интерпретация эксцентрической аномалии E представлена на рис. 16.

Очевидно, что $OF_1 = ae$ – фокусное расстояние. С другой стороны, $OF_1 = OP_1 + P_1F_1$, следовательно

$$ae = a\cos E + r\cos(\pi - \nu) = a\cos E - \frac{p\cos\nu}{1+e\cos\nu} \Rightarrow ae = a\cos E - \frac{a(1-e^2)\cos\nu}{1+e\cos\nu}.$$

Из последнего соотношения следует, что

$$\cos\nu = \frac{\cos E - e}{1 - e\cos E} \tag{64}$$

$$\frac{1}{1+e\cos\nu} = \frac{1-e\cos E}{1-e^2} \tag{65}$$

Отметим, что из (65) и уравнения орбиты следует следующая зависимость величины радиус-вектора КА от эксцентрической аномалии:

$$r = \frac{p}{1+e\cos\nu} = a(1-e\cos E). \tag{66}$$

Теперь отметим, что $QP_1 = a\sin E$, $PP_1 = r\sin\nu$ (см. рис. 16). Но, в соответствии с (42), $PP_1/QP_1 = b/a = (1-e^2)^{1/2}$. Следовательно,

$$\frac{r\sin\nu}{a\sin E} = \sqrt{1-e^2} \Rightarrow \sin\nu = \frac{a\sqrt{1-e^2}\sin E}{r} = \frac{a\sqrt{1-e^2}\sin E}{a(1-e\cos E)},$$

то есть

$$\sin\nu = \frac{\sqrt{1-e^2}\sin E}{1-e\cos E}. \tag{67}$$

Из (64) и (67) с учетом известной тригонометрической формулы для тангенса половинного угла - $\mathrm{tg}(x/2) = \sin x/(1+\cos x)$, имеем:

$$\mathrm{tg}\frac{\nu}{2} = \frac{\sin\nu}{1+\cos\nu} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\frac{\sin E}{1+\cos E},$$

или

$$\mathrm{tg}\frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}}\,\mathrm{tg}\frac{E}{2}. \tag{68}$$

Вычислим дифференциал (67):

$$\cos\nu\cdot d\nu = \frac{\sqrt{1-e^2}}{(1-e\cos E)^2}\left[\cos E\cdot(1-e\cos E) - \sin E\cdot e\cdot\sin E\right]dE = \frac{\sqrt{1-e^2}(\cos E - e)}{(1-e\cos E)^2}dE$$

Отсюда,

$$d\nu = \frac{1}{\cos\nu}\frac{\sqrt{1-e^2}(\cos E - e)}{(1-e\cos E)^2}dE = \frac{1-e\cos E}{\cos E - e}\frac{\sqrt{1-e^2}(\cos E - e)}{(1-e\cos E)^2}dE,$$

то есть

$$d\nu = \frac{\sqrt{1-e^2}}{1-e\cos E}dE\,. \tag{69}$$

Теперь, с учетом (65), (69), интеграл в левой части (63) можно переписать в виде:

$$\int_0^{\nu}\frac{d\nu}{(1+e\cos\nu)^2} = \int_0^{E}\frac{1-e\cos E}{\left(1-e^2\right)^{3/2}}dE = \frac{e-e\sin E}{\left(1-e^2\right)^{3/2}}\,. \tag{70}$$

Подставляя (70) в левую часть (63), после сокращения подобных членов получим уравнение Кеплера для эллиптического движения:

$$E - e\sin E = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t-\tau). \tag{71}$$

Величина

$$n = \sqrt{\frac{\mu}{a^3}} \tag{72}$$

в (71) называется *средним движением*. Физически, среднее движение – это средняя за виток угловая скорость движения КА вокруг притягивающего центра. В небесной механике и механике космического полета часто используется *средняя аномалия M*, численно равная правой части (71):

$$M = n\cdot(t-\tau) \tag{73}$$

Средняя аномалия равна углу между направлением на перицентр и фиктивным радиус-вектором КА в момент времени t, при условии движения КА по орбите с постоянной угловой скоростью, равной среднему движению.

С учетом (73), уравнение Кеплера (71) можно переписать в виде

$$E - e\sin E = M. \tag{74}$$

Для заданной орбиты (a, e) и для заданного промежутка времени после прохождения перицентра $t-\tau$, по (72), (73) определяется среднее движение и средняя аномалия. Далее, из уравнения (74) определяется эксцентрическая аномалия E. Обычно это уравнение решается численно. Следует отметить, что для малого эксцентриситета $e \ll 1$ можно воспользоваться приближенной формулой

$$E \approx M + e\sin M.$$

Для немалых e можно воспользоваться, например, методом простой итерации (E_1, E_2, E_3,… - последовательные приближения к точному значению эксцентрической аномалии):

$$E_0 = M,$$

$$E_1 = M + e\sin E_0,$$

$$E_2 = M + e\sin E_1,$$

$$E_3 = M + e\sin E_3,$$

$$\ldots$$

и т.д., пока не будет достигнута требуемая точность вычисления $E \approx E_i$, то есть пока в процессе итераций разница между текущим и предыдущим приближение $E_i - E_{i-1}$ не станет достаточно малой.

После определения эксцентрической аномалии, по формуле (68) вычисляется истинная аномалия ν. Таким образом, истинная аномалия определяется как функция от времени t. Подстановка этого значения истинной аномалии в полученные ранее

зависимости для координат и скорости КА позволяют определить и их в виде функции времени. Таким образом, через уравнение Кеплера по известным элементам орбиты a, e и τ определяется положение КА на орбите и его орбитальная скорость в любой конкретный момент времени t.

1.7.2. Период обращения КА по эллиптической орбите

Периодом обращения КА по эллиптической орбите называется промежуток времени между двумя прохождениями КА фиксированной точки орбиты. В качестве такой точки может рассматриваться произвольная точка орбиты, в частности ее перицентр.

Из рис. 16 и (64), (67) следует, что в перицентре истинная и эксцентрическая аномалии равны нулю, а в апоцентре – π. Вычислим время движения КА от перицентра до апоцентра T_{pa}. Из уравнения (71) следует, что

$$T_{pa} = \pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}$$

Из соображений симметрии (или из (71)) очевидно, что время движения КА от апоцентра до перицентра $T_{ap} = T_{pa}$. Период обращения КА T, как отмечалось выше, можно определить как время движения КА между двумя последовательными прохождениями перицентра. Поэтому

$$T = T_{ap} + T_{pa} = 2\,T_{pa},$$

или

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu}}. \qquad (75)$$

Из (75) следует важный результат: период обращения КА по эллиптической орбите зависит только от ее размера (большой полуоси) и не зависит от формы. Из выражения (75) следует также третий закон Кеплера.

1.7.3. Уравнение Кеплера для параболической орбиты

Для параболической и гиперболической орбит уравнение Кеплера имеет другой вид. Приведем соответствующие результаты без вывода. Если орбита КА – параболическая, уравнение Кеплера сводится к кубическому уравнению относительно тангенса половины истинной аномалии:

$$\operatorname{tg}\frac{\nu}{2} + \frac{1}{3}\operatorname{tg}^3\frac{\nu}{2} = 2\sqrt{\frac{\mu}{p^3}}(t-\tau). \qquad (76)$$

1.7.4. Уравнение Кеплера для гиперболической орбиты

Для гиперболической орбиты уравнение Кеплера имеет вид:

$$e\operatorname{sh}H - H = \sqrt{\frac{\mu}{\left[p/\left(e^2-1\right)\right]^3}}(t-\tau), \qquad (77)$$

где

$$\operatorname{tg}\frac{\nu}{2} = \sqrt{\frac{e+1}{e-1}}\operatorname{th}\frac{H}{2}. \qquad (78)$$

1.8. Кеплеровская орбита в пространстве

Из интеграла площадей (12) следует, что движение КА в центральном ньютоновском поле происходит в неизменной плоскости. С использованием этого результата анализ кеплеровского движения был сведен к анализу движения в этой плоскости. Однако, из (12) следует, что ориентация плоскости орбитального движения зависит от начальных значений векторов положения и скорости КА и может быть произвольной. Поэтому для определения положения и скорости КА относительно Земли или каких-либо ориентиров на небесной сфере рассмотрение пространственного движения все же необходимо.

Рассмотрим *инерциальную геоэкваториальную систему координат* XYZ. Центр этой системы координат совпадает с центром Земли, ось Z направлена к северному полюсу, плоскость XY совпадает с плоскостью экватора Земли, причем ось X направлена в неподвижную точку (в *точку весеннего равноденствия* – точку небесной сферы, в которой пересекаются экваториальная плоскость Земли с плоскостью земной орбиты, причем Земля в своем орбитальном движении пересекает экваториальную плоскость снизу вверх), а ось Y дополняет систему координат до правой. На рис. 17 представлен общий случай ориентации плоскости орбиты в пространстве.

Ориентацию плоскости орбиты, как и любой другой плоскости, можно определить единичным вектором нормали. Нормалью к плоскости орбиты является векторная постоянная площадей **c**. В заданной системе координат единичный вектор в заданном направлении полностью определяется двумя углами. В небесной механике и в механике космического полета в качестве таких углов принято использовать *наклонение* i и *долготу восходящего узла* Ω. *Узлом орбиты* называется точка пересечения орбитой плоскости экватора. Точка пересечения экваториальной плоскости при движении КА из южного полушарии в северное называется *восходящим узлом*, а из северного в южное – *нисходящим узлом* орбиты.

Как видно из рис. 17, i – это наклонение плоскости орбиты КА к плоскости экватора (или, что тоже самое, угол между вектором **c** и осью Z), а Ω - угол между осью X и линией пересечения плоскости орбиты с плоскостью экватора, называемой *линией узлов* орбиты КА.

Из рис. 17 видно, что компоненты вектора **c** выражаЮтся через наклонение и долготу восходящего узла следующим образом:

$$\begin{aligned} c_X &= c\sin i\sin\Omega, \\ c_Y &= -c\sin i\cos\Omega, \\ c_Z &= c\cos i. \end{aligned} \tag{79}$$

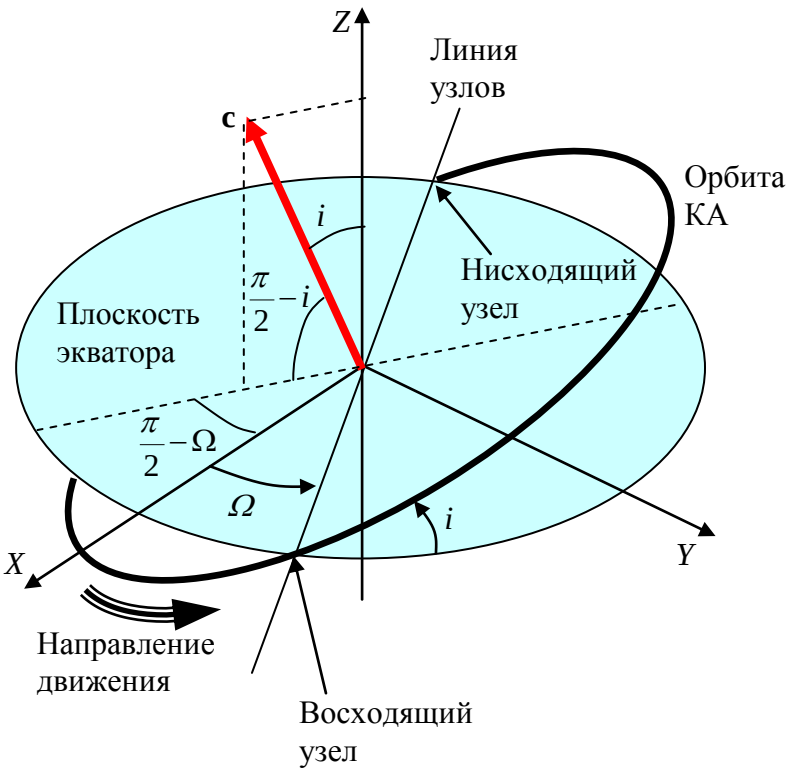


Рис. 17. Ориентация плоскости орбиты в пространстве

Таким образом, фокальный параметр p (или большая полуось a) определяет размер орбиты, эксцентриситет e – ее форму, наклонение i и долгота восходящего узла Ω – ориентацию орбитальной плоскости, истинная аномалия ν – положение КА на орбите. Для полного определения пространственной ориентации орбиты, необходимо ввести параметр, определяющий положение перицентра в плоскости орбиты. Таким параметром является *аргумент перицентра* ω, который в общем случае пространственного движения определяется как угол между векторами, направленными в восходящий узел и в перицентр орбиты (рис. 18). Так как оба указанных вектора принадлежат плоскости орбиты, аргумент перицентра измеряется в орбитальной плоскости.

На рис. 18 перицентр обозначен точкой P, восходящий узел – точкой N, текущее положение КА – точкой K. Положение перицентральной системы координат $x_p y_p z_p$ относительно инерциальной геоэкваториальной системы координат XYZ определяется углами Ω, i, ω. Как видно из рис. 18, геоэкваториальную инерциальной систему координат можно совместить с перицентральной последовательностью трех разворотов: 1) поворотом вокруг оси Z на угол Ω, 2) поворотом вокруг оси x_1 на угол i, 3) поворотом вокруг оси z_p на угол ω.

Из аналитической геометрии известно, что матрица поворота вокруг оси z правой декартовой системы координат на угол α имеет вид:

$$M_3(\alpha)=\begin{pmatrix}\cos\alpha & -\sin\alpha & 0\\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}, \qquad (80)$$

а матрица поворота вокруг оси x на угол α -

$$M_1(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}. \qquad (81)$$

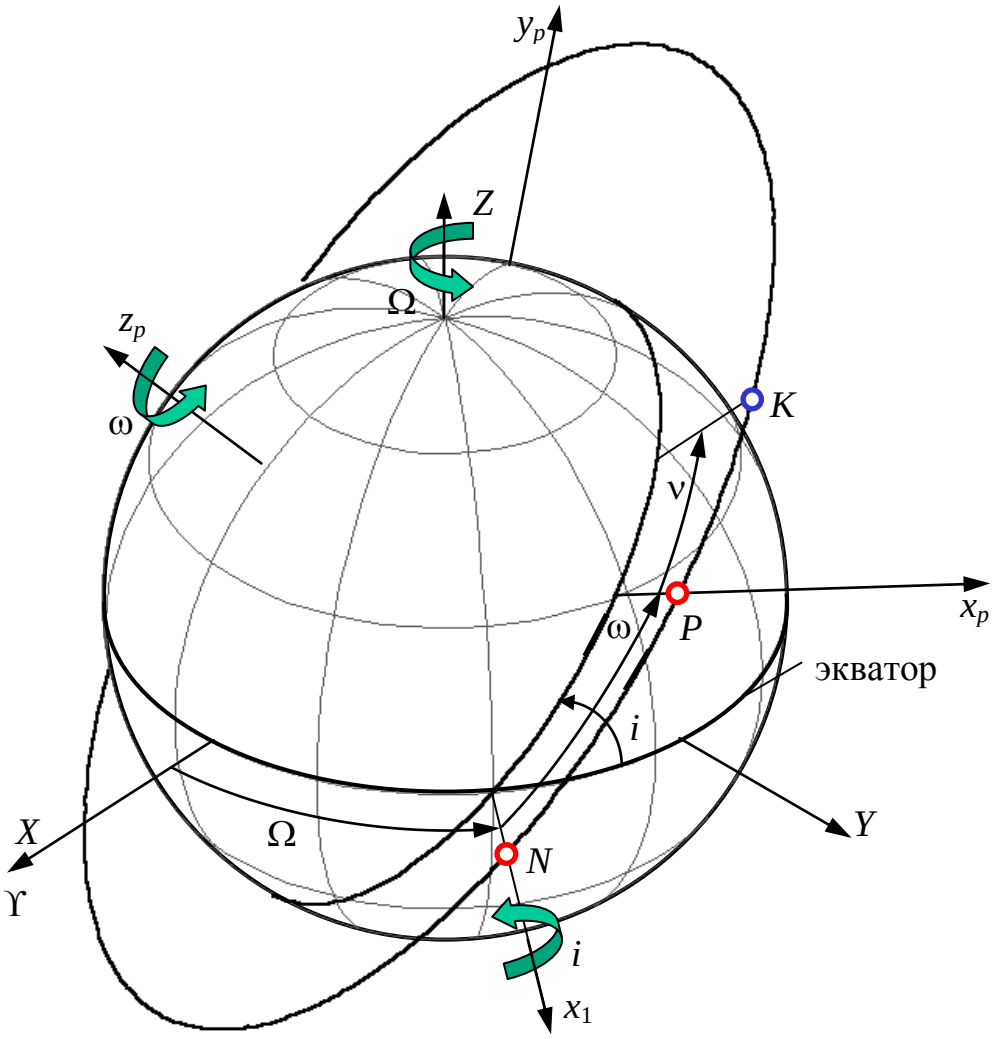


Рис. 18. Пространственные элементы кеплеровской орбиты

Поэтому матрицу перехода от системы координат XYZ к $x_p y_p z_p$ можно представить в виде:

$$\mathbf{M}(\Omega, i, \omega) = \mathbf{M}_3(\Omega)\, \mathbf{M}_1(i)\, \mathbf{M}_3(\omega) \qquad (82)$$

Подставляя (80), (81) в (82), получим явное выражение для матрицы перехода (82):

$$M := \begin{bmatrix} \cos(\omega)\cos(\Omega) - \sin(\omega)\cos(i)\sin(\Omega) & -\sin(\omega)\cos(\Omega) - \cos(\omega)\cos(i)\sin(\Omega) & \sin(i)\sin(\Omega) \\ \cos(\omega)\sin(\Omega) + \sin(\omega)\cos(i)\cos(\Omega) & -\sin(\omega)\sin(\Omega) + \cos(\omega)\cos(i)\cos(\Omega) & -\sin(i)\cos(\Omega) \\ \sin(\omega)\sin(i) & \cos(\omega)\sin(i) & \cos(i) \end{bmatrix} \qquad (83)$$

Теперь вектор положения **x** и скорости **v** КА в инерциальной геоэкваториальной системе координат XYZ могут быть выражены через матрицу **M** (83), координаты (48) и компоненты скорости (58) КА в перицентральной системе координат:

$$\mathbf{x} = \mathbf{M} \cdot \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ 0 \end{pmatrix}, \tag{84}$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{M} \cdot \begin{pmatrix} v_{xp} \\ v_{yp} \\ 0 \end{pmatrix}. \tag{85}$$

Обозначая столбцы матрицы **M** как **P**, **Q**, **W**, получим

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{x} &= \mathbf{P} \cdot x_p + \mathbf{Q} \cdot y_p, \\ \mathbf{v} &= \mathbf{P} \cdot v_{xp} + \mathbf{Q} \cdot v_{yp}. \end{aligned}\right\} \tag{86}$$

Очевидно, что **P** – единичный вектор (орт) оси x_p перицентральной системы координат, направленный вдоль вектора Лапласа из притягивающего центра к перицентру орбиты, **W** – орт оси z_p перицентральной системы координат, направленный из притягивающего центра вдоль векторной постоянной площадей, а **Q** – орт оси y_p перицентральной системы координат.

Вычисляя (84), (85) (или (86)), после элементарных тригонометрических преобразований имеем явные выражения для координат и компонент скорости КА через кеплеровские орбитальные элементы p, e, ω, i, Ω, ν:

$$\left.\begin{aligned} x &= r(\cos u \cos\Omega - \sin u \sin\Omega \cos i), \\ y &= r(\cos u \sin\Omega + \sin u \cos\Omega \cos i), \\ z &= r \sin u \sin i, \end{aligned}\right\} \tag{86}$$

$$\left.\begin{aligned} v_x &= \sqrt{\frac{\mu}{p}}\left[e \sin\nu(\cos u \cos\Omega - \sin u \sin\Omega \cos i) + (1 + e\cos\nu)(-\sin u \cos\Omega - \cos u \sin\Omega \cos i)\right], \\ v_y &= \sqrt{\frac{\mu}{p}}\left[e \sin\nu(\cos u \sin\Omega + \sin u \cos\Omega \cos i) + (1 + e\cos\nu)(-\sin u \sin\Omega + \cos u \cos\Omega \cos i)\right], \\ v_z &= \sqrt{\frac{\mu}{p}}\left[e \sin\nu \sin u \sin i + (1 + e\cos\nu)\cos u \cos i\right], \end{aligned}\right\} \tag{87}$$

2. МЕЖОРБИТАЛЬНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ

Маневром КА называется целенаправленное изменение его траектории. *Активным маневром* называется маневр, осуществляемый с помощью тяги ракетных двигателей КА. Кроме реактивной тяги, для выполнения маневров могут использоваться внешние силы, такие как аэродинамическое сопротивление верхних слоев атмосферы (аэродинамический маневр), гравитация небесных тел при в случае их пролета (гравитационный маневр). Целью маневра может быть выведение КА на целевую орбиту, коррекция параметров движения КА, обеспечение условий входа в атмосферу спускаемого аппарата при посадке на Землю или другую планету, сближение с другим КА или небесным телом, посадка на безатмосферное небесное тело.

В настоящем разделе рассматриваются только активные маневры КА в центральном ньютоновском гравитационном поле поле. В этом случае в промежутках между включениями двигателей КА движется по дугам кеплеровских орбит, то есть по

эллиптическим, параболическим или гиперболическим траекториям. Более того, при достаточно большой тяговооруженности КА продолжительностью работы двигательной установки в первом приближении можно пренебречь. Такая математическая модель маневрирования КА называется *импульсной*. В рамках этой модели двигательная установка КА включается на бесконечно малое время и при этом обеспечивает конечное приращение скорости движения КА. Следовательно, в импульсной постановке принимается, что скорость КА изменяется мгновенно и за время выдачи импульса координаты КА остаются неизменными. Координаты КА в момент приложения импульса определяют точку, называемую *точкой приложения импульса*. Понятно, что точка приложения импульса является общей точкой начальной орбиты КА до приложения импульса и конечной орбиты КА после приложения импульса. Это означает, что точка приложения импульса в общем случае является либо точкой пересечения либо точкой касания начальной и конечной орбит КА.

Из последнего замечания следует, что один импульс скорости может обеспечить перелет только между касающимися или пересекающимися орбитами. Если начальная и конечная орбиты КА не имеют общих точек, минимальное число импульсов для обеспечения перелета КА с начальной орбиты на конечную равно двум.

Импульсная модель орбитального маневрирования эквивалентна допущению о бесконечно большой величине тяги двигательной установки КА. Очевидно, что при конечной величине тяги время работы двигательной установки также будет конечным. При этом во время работы двигательной установки будет меняться не только вектор скорости КА, но и вектор его положения. При движении в гравитационном поле это неизбежно приводит к увеличению требуемого импульса тяги, связанного с *гравитационными потерями* и *потерями на управление*.

2.1. Характеристическая скорость. Уравнение Циолковского

Сумма абсолютной величины приращения скорости КА в импульсах и потерь называется *характеристической скоростью маневра*. В импульсной постановке, характеристическая скорость совпадает с абсолютной величиной приращения скорости в импульсах. Характеристическая скорость является наиболее важной динамической характеристикой маневра КА, так как она связывает баллистические параметры траектории с основными проектными параметрами КА.

Эта связь была установлена К.Э. Циолковским. Им была рассмотрена задача прямолинейного движения ракеты в «безопорном пространстве», то есть только под действием реактивной тяги при отсутствии внешних сил. Эта задача известна в литературе как *первая задача Циолковского*.

Как известно, тяга P ракетного двигателя в вакууме определяется формулой:

$$P = -\frac{dm}{dt}w, \tag{88}$$

где dm/dt – суммарный массовый расход компонентов топлива, w – скорость истечения. Второй закон Ньютона в рассматриваемом случае можно записать в виде:

$$m\frac{dV}{dt} = -\frac{dm}{dt}w, \tag{89}$$

где m – масса ракеты, V – ее скорость. Уравнение (89) легко интегрируется:

$$\int_{V_0}^{V_k} dV = -w\int_{m_0}^{m_k}\frac{dm}{m} \Rightarrow V_k - V_0 = w\ln\frac{m_0}{m_k},$$

где V_0, m_0 – скорость и масса ракеты в начальный момент времени, V_k, m_k – скорость и масса ракеты в конечный момент времени.

Перепишем последнее уравнение в виде

$$\Delta V = w \ln \frac{m_0}{m_k}, \tag{90}$$

где $\Delta V = V_k - V_0$ – приращение скорости. Уравнение (90) называется *уравнением Циолковского*. Абсолютная величина приращения скорости, обеспечиваемая работой ракетного двигателя при отсутствии внешних сил называется *характеристической скоростью* $V_{\text{хар}}$, поэтому уравнение Циолковского можно переписать в виде

$$V_{\text{хар}} = w \ln(m_0/m_k). \tag{91}$$

Отметим, что в рамках импульсной модели время работы двигательной установки бесконечно мало, поэтому работа внешних сил за время выдачи импульса равна нулю и, следовательно, характеристическая скорость совпадает с абсолютной величиной изменения скорости в импульсе.

2.2. Одноимпульсные маневры

Как было отмечено выше, одноимпульсные перелеты возможны в случае, если начальная и конечная орбиты имеют общие точки – то есть либо касаются друг друга, либо имеют точки пересечения. Из геометрии известно, что кривые второго порядка имеют не более двух точек пересечения. Следовательно может существовать не более двух вариантов одноимпульсного перелета между заданными кеплеровскими орбитами.

2.2.1. Изменение наклонения круговой орбиты

Рассмотрим одноимпульсный маневр перехода с начальной круговой орбиты 0, имеющей радиус r и наклонение к плоскости экватора i_0 на конечную круговую орбиту K того же радиуса r, имеющую наклонение i_k (см. рис. 19).

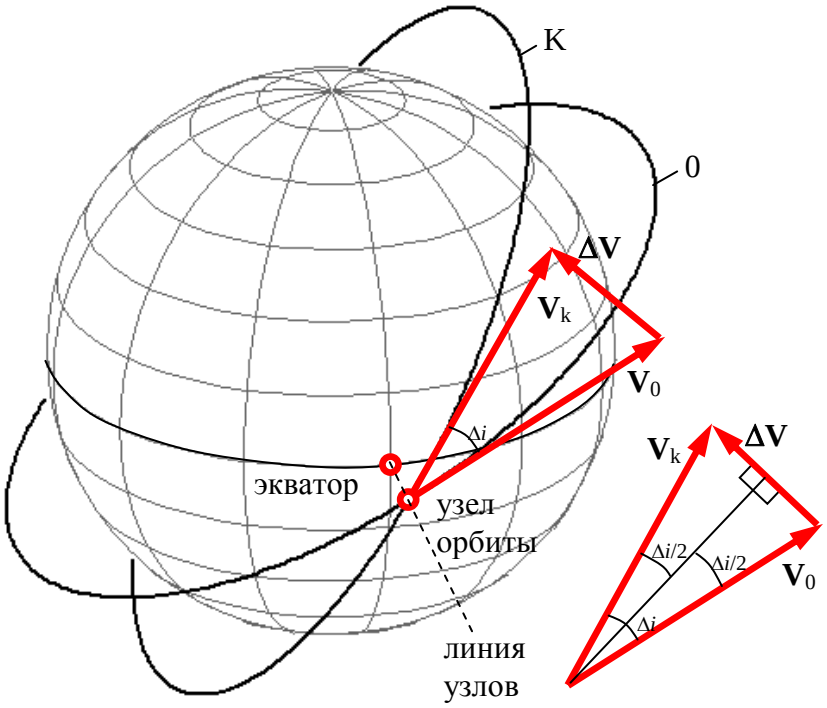


Рис. 19. Изменение наклонения круговой орбиты

Вектор орбитальной скорости КА имеет одинаковую величину на начальной и конечной орбитах, равную местной круговой скорости:

$$V_0 = V_k = V = \sqrt{\frac{\mu}{r}}.$$

Вектор орбитальной скорости всегда направлен по касательной к орбите КА. В случае круговой орбиты, он направлен в трансверсальном направлении, то есть перпендикулярно радиус-вектору КА, в орбитальной плоскости в направлении орбитального движения. Для изменения ориентации плоскости орбиты достаточно развернуть вектор орбитальной скорости КА на заданный угол $\Delta i = i_k - i_0$. Для изменения наклонения плоскости круговой орбиты импульс скорости должен быть приложен в одной из двух узловых точек: восходящем узле (рис. 19) или нисходящем узле орбиты. Очевидно, что в точке приложения импульса должно выполняться векторное соотношение:

$$\mathbf{V}_k = \mathbf{V}_0 + \Delta\mathbf{V}, \tag{92}$$

где $\Delta\mathbf{V}$ – требуемое приращение (импульс) скорости.

Соответствующий треугольник скоростей представлен на рис. 19. Из условий задачи следует, что этот треугольник равнобедренный с углом при противолежащей основанию вершине Δi. Следовательно требуемое приращение скорости можно определить как

$$\Delta V = 2V \sin\frac{|\Delta i|}{2} = 2\sqrt{\frac{\mu}{r}} \sin\frac{|\Delta i|}{2}. \tag{93}$$

2.2.2. Плоский перелет между круговой и эллиптической орбитами, имеющими точку касания

Пусть КА движется по некоторой круговой орбите 1 радиуса r_1 и требуется перевести его на эллиптическую орбиту 2 с радиусом перицентра, совпадающим с радиусом начальной круговой орбиты и заданным радиусом апоцентра r_2 (рис. 20).

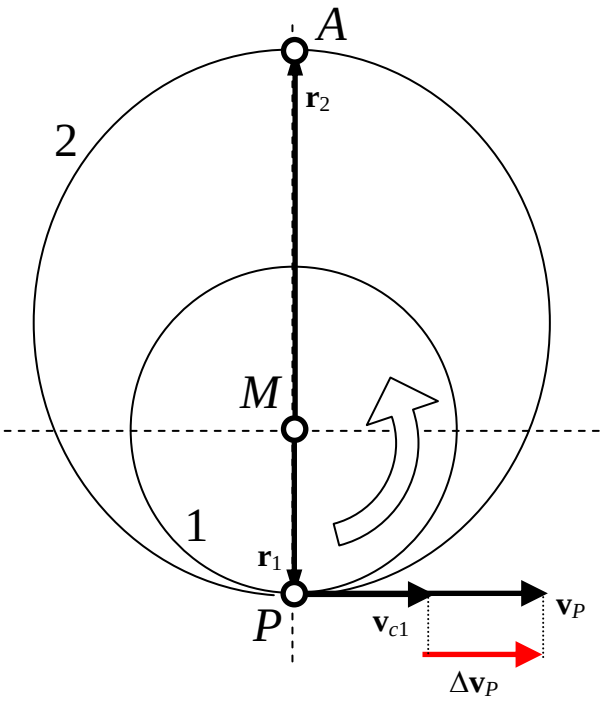


Рис. 20. Увеличение радиуса апоцентра

Очевидно, что начальная и конечная орбита имеют в этом случае единственную общую точку, в которой эти орбиты касаются друг друга. Точка касания орбит совпадает с точкой перицентра конечной орбиты. В этой точке орбитальные скорости КА на начальной $\mathbf{v}_{c1}$ и конечной $\mathbf{v}_P$ орбите коллинеарны. Из рис. 20 видно, что для перелета с орбиты 1 на орбиту 2 необходимо приложить импульс скорости

$$\Delta\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_P - \mathbf{v}_{c1}, \tag{94}$$

направленный вдоль вектора орбитальной скорости КА в точке P.

Учитывая выражения для круговой скорости и скорости в перицентре орбиты, из (94) следует следующее выражение для величины импульса скорости $\Delta\mathbf{v}_P$:

$$\Delta v_P = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1+r_2)}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} \cdot \left[\sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}} - 1\right] \tag{95}$$

Аналогичная задача возникает при необходимости снизить перицентр орбиты КА, движущегося по начальной круговой орбите 1. В этом случае точка касания совпадает с апоцентром конечной орбиты 2, а импульс скорости должен быть направлен в направлении противоположном орбитальной скорости КА в этой точке (рис. 21)

Из рис. 21 следует, что требуемое приращение скорости определяется выражением

$$\Delta\mathbf{v}_A = \mathbf{v}_{c1} - \mathbf{v}_A, \tag{96}$$

а величина требуемого импульса скорости $\Delta\mathbf{v}_A$ может быть представлена в виде:

$$\Delta v_A = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} - \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1+r_2)}} = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}} \cdot \left[1 - \sqrt{\frac{2r_2}{r_1+r_2}}\right]. \tag{97}$$

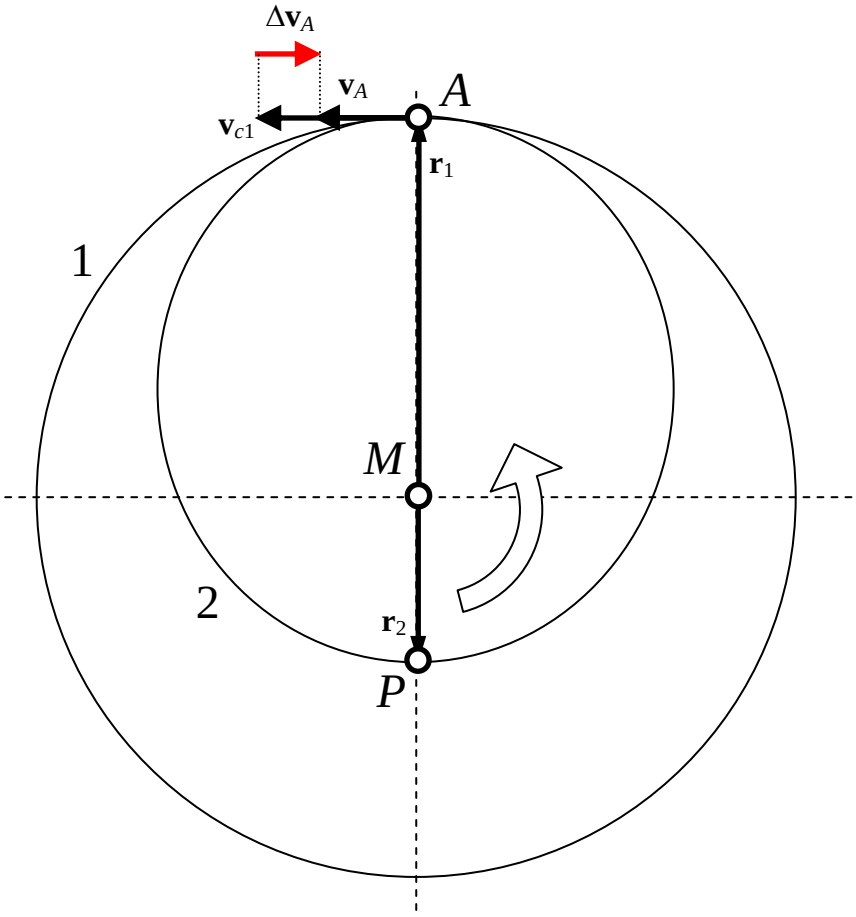


Рис. 21. Уменьшение радиуса перицентра

2.2.3. Плоский перелет между пересекающимися круговой и эллиптической орбитами

Плоский одноимпульсный перелет с круговой орбиты радиуса r_1 на эллиптическую орбиту с радиусом перицентра r_p и радиусом апоцентра r_a возможен только при условии

$$r_p \le r_1 \le r_a.$$

Если радиус круговой орбиты равен радиусу апоцентра или радиусу перицентра конечной орбиты, то задача сводится к одному из двух рассмотренных ранее случаев. Пересечение начальной и конечной орбит имеет место только в случае выполнения строгих неравенств (см. рис. 22).

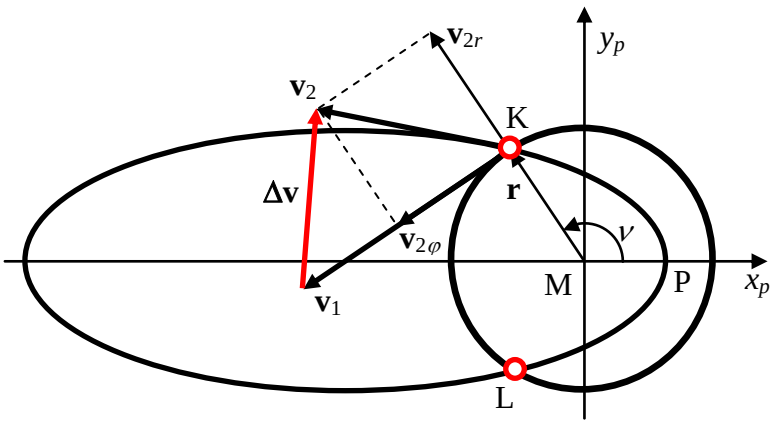


Рис. 22. Одноимпульсный перелет с круговой на эллиптическую орбиту

В этом случае имеются 2 точки пересечения орбит K и L, в которых может быть выполнен одноимпульсный маневр. Определим истинную аномалию точек пересечения орбит K и L на конечной эллиптической орбите. Для этого выпишем уравнение конечной эллиптической орбиты и приравняем ее радиус радиусу начальной орбиты:

$$\frac{p_k}{1+e_k\cos\nu}=r_1 .$$

Здесь $e_k=\dfrac{r_a-r_p}{r_a+r_p}$, $p_k=\dfrac{2r_ar_p}{r_a+r_p}$ - эксцентриситет и фокальный параметр конечной орбиты соответственно.

Из этого уравнения получим,что

$$\cos\nu=\frac{1}{e_k}\left(\frac{p_k}{r_1}-1\right).$$

Соответственно, истинные аномалии точек K и L на конечной орбите будут равны

$$\begin{aligned}\nu_K&=\arccos\left[\frac{1}{e_k}\left(\frac{p_k}{r_1}-1\right)\right],\\ \nu_L&=2\pi-\arccos\left[\frac{1}{e_k}\left(\frac{p_k}{r_1}-1\right)\right]\end{aligned}\qquad(98)$$

соответственно.

Орбитальная скорость КА $\mathbf{v}_1$ на начальной круговой орбите в точке пересечения K равна местной круговой скорости $v_1=\sqrt{\mu/r_1}$ и направлена по трансверсали. Орбитальная скорость КА $\mathbf{v}_2$ в точке пересечения K на конечной орбите направлена имеет трансверсальную компоненту $v_{2\varphi}=\sqrt{\dfrac{\mu}{p_k}}\left(1+e_k\cos\nu_K\right)$ и радиальную компоненту $v_{2r}=\sqrt{\dfrac{\mu}{p_k}}e_k\sin\nu_K$. Понятно, что вектор импульса скорости требуемый для перевода КА с начальной орбиты на конечную равен $\Delta\mathbf{v}=\mathbf{v}_2-\mathbf{v}_1$, а его абсолютная величина равна

$$\Delta v=\sqrt{\left(v_{2\varphi}-v_1\right)^2+v_{2r}^2}\ .\qquad(99)$$

Очевидно, что абсолютная величина требуемого импульса скорости при выполнении маневра в точке L равна абсолютной величине требуемого импульса скорости при выполнении маневра в точке K.

2.2.4. Плоский перелет между произвольными кеплеровскими орбитами

Немного сложней случай плоского одноимпульсного перелета между произвольными кеплеровскими орбитами. По-прежнему рассматривается случай, когда начальная и конечная орбита принадлежат одной плоскости. В этом случае начальная и конечная орбиты полностью определяются тройками элементов p_1, e_1, ω_1 и p_2, e_2, ω_2 соответственно. Для удобства будем рассматривать движение КА в перицентральной системе координат, связанной с начальной орбитой (рис. 23).

Уравнение начальной орбиты имеет вид $r_1=p_1/(1+e_1\cos\nu_1)$, а конечной – $r_2=p_2/(1+e_2\cos\nu_2)$. Но $\nu_2=\nu_1-\Delta\omega$, где $\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$ (см. рис. 23). Поэтому уравнение конечной орбиты можно переписать в виде $r_2=p_2/[1+e_2\cos(\nu_1-\Delta\omega)]$.

В точках пересечения орбиты r1 = r2, поэтому для определения истинной аномалии КА на начальной орбите в точках пересечения орбит необходимо решить уравнение $r_1(\nu_1) = r_2(\nu_1)$, то есть уравнение

$$p_1/(1+e_1\cos\nu_1) = p_2/[1+e_2\cos(\nu_1 - \Delta\omega)]. \tag{100}$$

Уравнение (100) легко приводится к виду

$$A\cdot\cos\nu_1 + B\cdot\sin\nu_1 = D, \tag{101}$$

где

$$\begin{aligned} A &= p_1e_2\cos\Delta\omega - p_2e_1, \\ B &= p_1e_2\sin\Delta\omega, \\ D &= p_2 - p_1. \end{aligned} \tag{102}$$

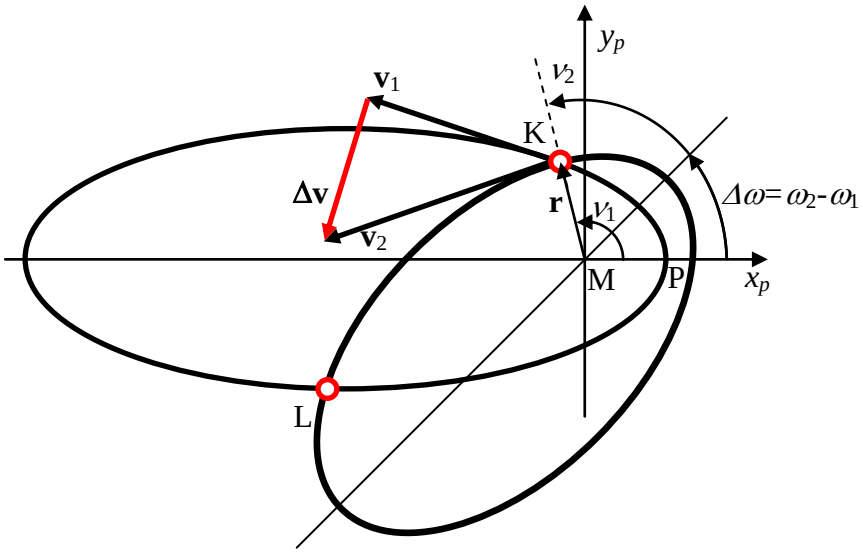


Рис. 23. Одноимпульсный перелет между эллиптическими орбитами

Для решения уравнения (101) введем вспомогательный угол β, однозначно определяемый следующим образом:

$$\cos\beta = \frac{A}{\sqrt{A^2+B^2}}, \sin\beta = \frac{B}{\sqrt{A^2+B^2}}. \tag{103}$$

Тогда уравнение (101) можно переписать в виде:

$$\sqrt{A^2+B^2}\cos(\nu_1 - \beta) = D. \tag{104}$$

Уравнение (104), очевидно, имеет 2 решения

$$\nu_1 = \begin{cases} \beta + \arccos\dfrac{D}{\sqrt{A^2+B^2}}, \\ \beta + 2\pi - \arccos\dfrac{D}{\sqrt{A^2+B^2}} \end{cases} \tag{105}$$

при условии

$$|D| < \sqrt{A^2+B^2}. \tag{106}$$

Неравенство (106) является условием пересечения орбит. При $|D| = \sqrt{A^2 + B^2}$ точки пересечения орбит совпадают, то есть имеет место касание начальной и конечной орбит.

После определения истинной аномалии КА на начальной орбите в точке пересечения орбит ν_1, определяется истинная аномалия КА в точке пересечения орбит на конечной орбите ν_2, по формулам (50), (51) определяются радиальные и трансверсальные компоненты скорости на начальной орбите $v_{\varphi 1}$, v_{r1} и на конечной орбите $v_{\varphi 2}$, v_{r2}. Величина импульса скорости, требуемая для перехода с начальной орбиты на конечную определяется как

$$\Delta v = \sqrt{(v_{r2} - v_{r1})^2 + (v_{\varphi 2} - v_{\varphi 1})^2} \,. \tag{107}$$

Несимметричное расположение точек пересечения орбит приводит к неравенству требуемых импульсов скорости для перехода с начальной орбиты на конечную в разных точках пересечения орбит. Поэтому в рассмотренной задаче при отсутствии других ограничений следует выбирать точку приложения импульса, соответствующую минимальной абсолютной величине импульса скорости.

2.3. Двухимпульсные маневры

Одноимпульсные маневры, как указывалось выше, возможны только между пересекающимися или касающимися друг друга орбитами. Даже если начальная и конечная орбита имеют общие точки, одноимпульсный перелет не всегда возможен из-за дополнительных ограничений на проведение маневра или из-за чрезмерно высоких затрат характеристической скорости.

Перелет между произвольными кеплеровскими орбитами теоретически всегда осуществим с помощью двухимпульсного маневра. Это следует из простого факта, что две произвольные точки пространства всегда можно соединить дугой некоторой переходной кеплеровской орбиты. Если одна из этих точек расположена на начальной орбите, а другая – на конечной, то такая переходная орбита будет пересекаться (или касаться) и с начальной, и с конечной орбитой. Требуемые импульсы скорости определяются как векторная разность между орбитальными скоростями КА на переходной и граничных орбитах в точках их пересечения. Так как в качестве начальной точки может использоваться произвольная точка на начальной орбите, а в качестве конечной – произвольная точка на конечной орбите, то имеется бесконечное множество вариантов двухимпульсных перелетов между заданными кеплеровскими орбитами.

2.3.1. Перелет между компланарными круговыми орбитами. Гомановский перелет

В 1925 г. Вальтер Гоман предложил использовать для перелетов между расположенными в одной плоскости круговыми орбитами перелет по эллиптической траектории, которая в перицентре касается одной круговой орбиты, а в апоцентре – другой (рис. 24). Такой тип перелета называется гомановским. Позднее было доказано, что гомановский перелет между компланарными круговыми орбитами является оптимальным, то есть он требует минимальной абсолютной величины суммы абсолютных величин импульсов среди всего множества возможных двухимпульсных перелетов.

Рассмотрим перелет с начальной круговой орбиты 1, имеющей радиус r_1, на конечную круговую орбиту 2, имеющую радиус r_2. Скорость КА на орбите 1 равна $v_{c1} = (\mu/r_1)^{1/2}$. Для реализации гомановского перелета в некоторой точке P начальной орбиты КА сообщается приращение скорости Δv_P в направлении вектора его орбитальной скорости v_{c1}. Величина этого приращения скорости выбирается такой, чтобы КА перешел

на эллиптическую орбиту, касающуюся в апоцентре конечной орбиты 2, то есть чтобы радиус апоцентра переходной эллиптической орбиты равнялся r_2. Радиус перицентра переходной орбиты равняется радиусу начальной орбиты r_1, поэтому, используя (55), можно записать скорость КА в точке P – перицентре переходной орбиты:

$$v_P = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1 + r_2)}}.$$

Требуемое приращение скорости КА в точке P равно разнице между этой величиной и круговой скоростью КА на начальной орбите:

$$\Delta v_P = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1 + r_2)}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}. \tag{108}$$

Аналогично, требуемое приращение скорости КА в точке A равно разности между скоростью КА на конечной круговой орбите и скоростью КА в апоцентре переходного эллипса:

$$\Delta v_A = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}} - \sqrt{\frac{2\mu r_1}{r_2(r_1 + r_2)}}. \tag{109}$$

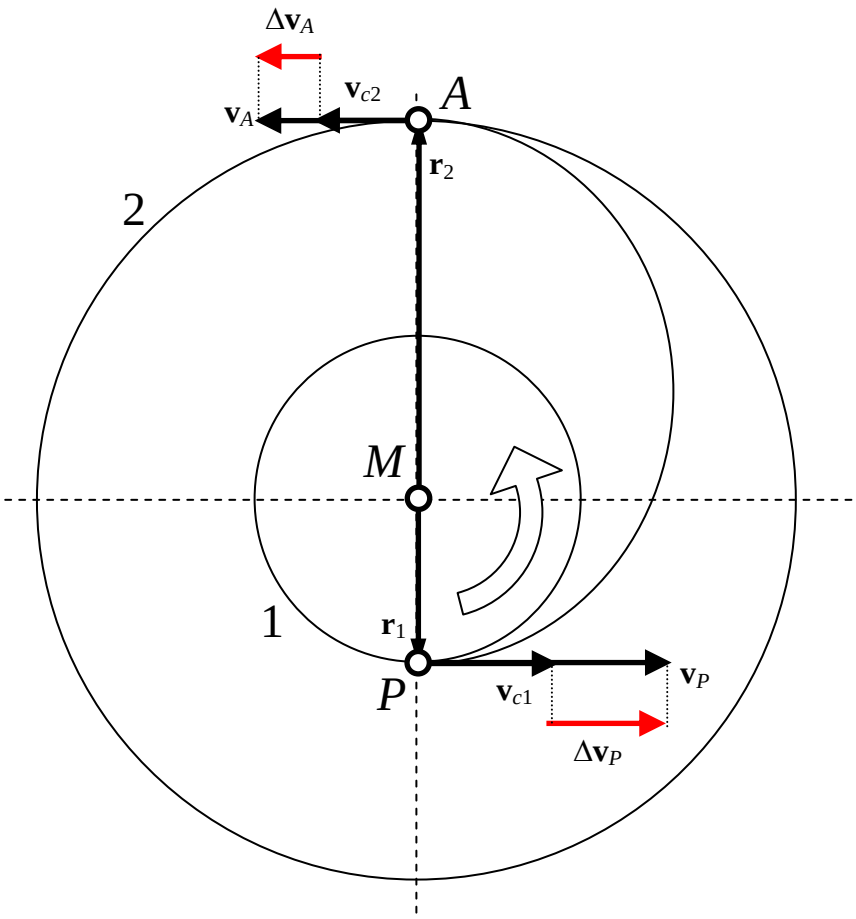


Рис. 24. Гомановский перелет

Суммарное требуемое приращение скорости КА для осуществления плоского перелета между круговыми орбитами по гомановской схеме равно сумме приращений скорости в точках P и A:

$$\Delta v_{\Sigma} = \Delta v_P + \Delta v_A. \tag{110}$$

Рассмотрим зависимость требуемых импульсов скорости при перелете по гомановской схеме от соотношения радиусов начальной и конечной орбит. Для качественного анализа удобно использовать безразмерные единицы измерения, отнесенные к начальной орбите КА. В качестве единицы длины будем использовать радиус начальной орбиты r_1, а в качестве единицы скорости – круговую скорость на начальной орбите $v_{c1} = (\mu/r_1)^{1/2}$.

Выражение (108) для первого импульса скорости можно переписать в виде:

$$\Delta v_P = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{2r_2}{r_1 + r_2}} - 1\right),$$

или в безразмерных величинах:

$$\Delta\tilde{v}_P = \sqrt{\frac{2\rho}{1+\rho}} - 1, \tag{111}$$

где $\Delta\tilde{v}_p = \dfrac{\Delta v_p}{\sqrt{\mu/r_1}}$ - безразмерный импульс скорости в точке P, $\rho = r_2/r_1$ – безразмерный радиус конечной орбиты (отношение радиусов конечной и начальной орбит).

Аналогично, для второго импульса скорости имеем:

$$\Delta v_A = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}\left(\sqrt{\frac{r_1}{r_2}} - \sqrt{\frac{2r_1^2}{r_2(r_1 + r_2)}}\right),$$

или в безразмерных переменных:

$$\Delta\tilde{v}_A = \sqrt{\frac{1}{\rho}} - \sqrt{\frac{2}{\rho(1+\rho)}} = \sqrt{\frac{1}{\rho}}\left(1 - \sqrt{\frac{2}{1+\rho}}\right), \tag{112}$$

где $\Delta\tilde{v}_A = \dfrac{\Delta v_A}{\sqrt{\mu/r_1}}$ - безразмерный импульс скорости в точке A.

На рис. 25 приведен график зависимости безразмерных импульсов скорости и их суммы $\Delta\tilde{v}_{\Sigma} = \Delta\tilde{v}_P + \Delta\tilde{v}_A$ от соотношения радиусов конечной и начальной орбит ρ.

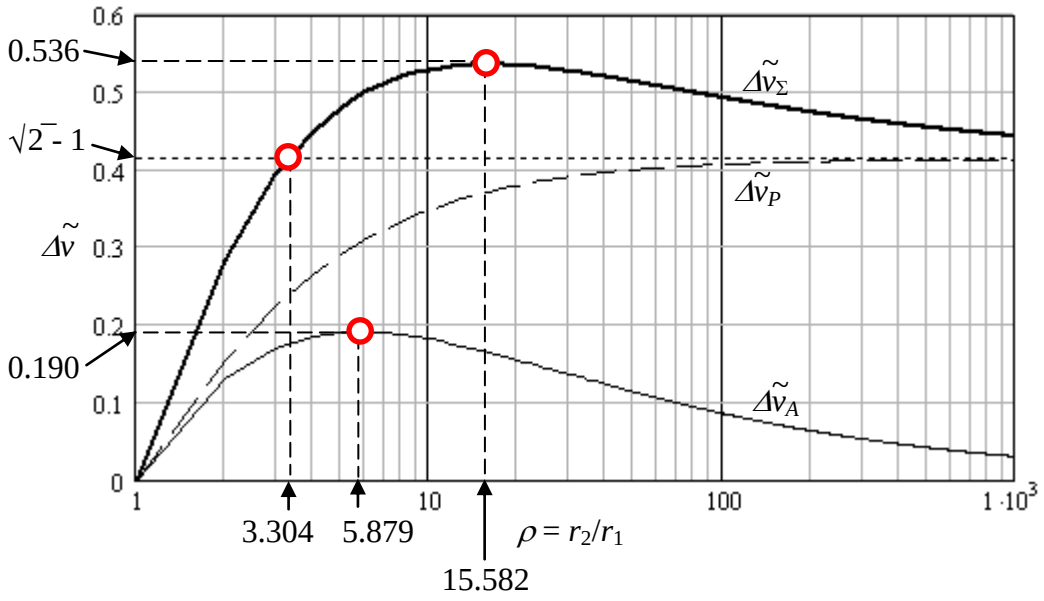


Рис. 25. Зависимость импульсов скорости в гомановском перелете от соотношения радиусов конечной и начальной орбит

Очевидно, что при $\rho = 1$ начальная и конечная орбиты совпадают, поэтому все импульсы скорости – нулевые. Предел первого импульса скорости (111) при бесконечном увеличении ρ равен

$$\lim_{\rho\to\infty} \Delta\tilde{v}_P = \sqrt{2} - 1. \qquad (113)$$

Предельный импульс скорости (113) соответствует переходу с начальной круговой на параболическую орбиту, радиус апогея которой, как известно, бесконечен.

Предел второго импульса скорости (112) при бесконечном увеличении ρ равен 0. Так как начальное значение (112) при ρ=1 и предельное значение (112) при $\rho \to \infty$ равны 0, а производная от (112) по ρ при ρ=1 больше 0, должен существовать максимум второго импульса скорости. Этот максимум имеет место при $\rho = 5.879362$, при этом $\Delta\tilde{v}_A = 0.190046$ (см. рис. 25). Для типичного перелета с околоземной круговой опорной орбиты высотой 200 км это значение ρ соответствует высоте конечной орбиты 32262 км. Суммарный импульс скорости имеет максимум при $\rho = 15.58172$ (высота конечной орбиты ~96000 км при высоте начальной орбиты 200 км), при этом $\Delta\tilde{v}_A = 0.536258$. Наличие максимума величины суммарного импульса скорости при гомановском перелете между компланарными круговыми орбитами является нетривиальным результатом, из которого, в частности, следует что перелет с орбиты высотой 200 км на орбиту высотой, например, 400 тысяч км реализовать легче, чем перелет на орбиту высотой 100 тысяч км. Интересно отметить, что при $\rho > 3.304168$ (высота конечной орбиты более ~15340 км при высоте начальной орбиты 200 км) суммарный импульс скорости на гомановском перелете превышает импульс скорости, необходимый для выведения КА на параболическую отлетную траекторию.

2.3.2. Перелет между некомпланарными круговыми орбитами

Для перелета с наклоненной круговой орбиты на круговую экваториальную орбиту можно использовать схему перелета, аналогичную гомановской схеме, если приращения скорости КА реализовывать в узлах орбиты КА (рис. 26).

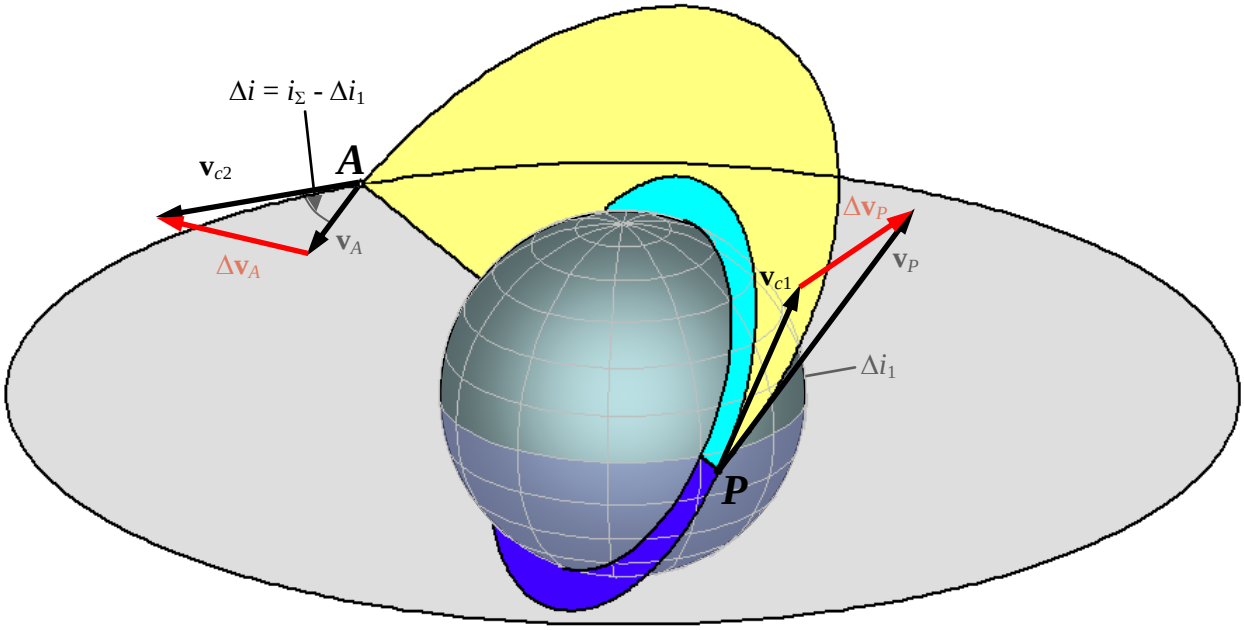


Рис. 26. Пространственный перелет между круговыми орбитами

Пусть начальная круговая орбита КА имеет радиус r_1 и наклонена к экватору на угол i. В точке P, являющейся узловой точкой начальной круговой орбиты, а также узловой точкой и точкой перицентра переходного эллипса, КА получает приращение скорости $\Delta\mathbf{v}_A$, обеспечивающее одновременно увеличение радиуса апоцентра до радиуса конечной круговой орбиты r_2 поворот плоскости орбиты на некоторый угол Δi_1, абсолютная величина которого не превосходит наклонения начальной орбиты i. Абсолютная величина скорости на начальной круговой орбите, в том числе и в точке P, равна

$$v_{c1} = \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}.$$

Абсолютная величина скорости в точке перицентра P на переходном эллипсе, в соответствии с (55), равна

$$v_P = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_1(r_1 + r_2)}}.$$

Угол между вектором скорости $\mathbf{v}_{c1}$ и вектором скорости $\mathbf{v}_P$ равен требуемому изменению наклонения Δi_1. С другой стороны, вектор требуемого приращения скорости КА в точке P для перевода его с начальной орбиты на переходный эллипс, равен разности этих скоростей: $\Delta\mathbf{v}_P = \mathbf{v}_P - \mathbf{v}_{c1}$. Векторы $\mathbf{v}_P$, $\mathbf{v}_{c1}$ и $\Delta\mathbf{v}_P$ образуют треугольник скоростей, представленный на рис. 27.

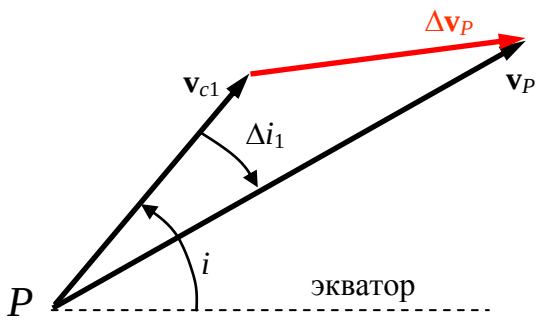


Рис. 27. Треугольник скоростей для расчета требуемого приращения скорости КА в перицентре переходного эллипса

Из этого треугольника по теореме косинусов можно определить абсолютную величину требуемого приращения скорости в точке P:

$$\Delta v_P = \sqrt{v_{c1}^2 + v_P^2 - 2v_{c1}v_P \cos\Delta i_1}\ . \qquad (114)$$

В точке A можно построить аналогичный треугольник скоростей (рис. 28), составленный из вектора скорости КА на конечной круговой орбите $\mathbf{v}_{c2}$, вектора скорости КА в точке апоцентра A переходного эллипса $\mathbf{v}_A$ и требуемого приращения скорости КА $\Delta\mathbf{v}_A$, для того чтобы повысить радиус перицентра его орбиты до радиуса конечной орбиты и изменить наклонение плоскости орбиты на оставшийся угол $\Delta i_2 = i - \Delta i_1$.

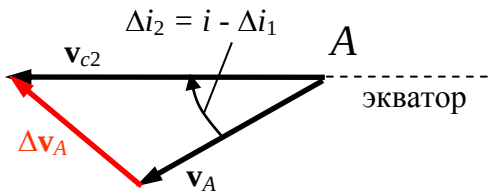


Рис. 28. Треугольник скоростей для расчета требуемого приращения скорости КА в апоцентре переходного эллипса

Для маневра в точке A, аналогично рассмотренному маневру в точке P, имеем:

$$v_{c2} = \sqrt{\frac{\mu}{r_2}},$$

$$v_A = \sqrt{\frac{2\mu r_1}{r_2(r_1 + r_2)}},$$

и

$$\Delta v_A = \sqrt{v_{c2}^2 + v_A^2 - 2v_{c2}v_A \cos(i - \Delta i_1)}. \qquad (115)$$

Величина изменения наклонения Δi_1 в точке P, вообще говоря, должна оптимизироваться, то есть выбираться такой, чтобы требуемое суммарное приращение скорости КА $\Delta v_P + \Delta v_A$ было минимальным. Для перелета с низкой круговой орбиты высотой 200 км с наклонением 51.6° на ГСО оптимальное значение Δi_1 равно 2.8°, при этом требуемое суммарное приращение скорости равно 4848 м/с. Следует отметить, что при нулевом Δi_1 требуемое суммарное приращение скорости больше всего на 39 м/с и составляет 4887 м/с. Однако, если весь поворот плоскости орбиты осуществлять в точке P (Δi_1 = 51.6°), требуемое суммарное приращение скорости составит 9642 м/с, что, конечно, приводит к неоправданным затратам топлива на осуществление перелета.

В общем случае, если плоскость начальной орбиты наклонена к плоскости конечной орбиты на угол i, расчетные формулы для определения характеристик маневра остаются прежними – (114) и (115). Однако, в этом случае импульсы скорости должны прилагаться не в узловых точках, а в точках орбит, лежащих на линии пересечения плоскостей начальной и конечной орбиты.

2.3.3. Апсидальные перелеты между эллиптическими орбитами

Апсидальным перелетом называется перелет из точки перицентра или апоцентра начальной орбиты в точку перицентра или апоцентра конечной орбиты. Наиболее экономичен апсидальный двухимпульсный перелет с угловой дальностью 180°, который возможен, если линии апсид начальной и конечной орбит совпадают. Для реализации апсидального перелета с одновременным изменением наклонения орбиты необходимо, кроме того, чтобы линии апсид орбит совпадали с их узловыми линиями.

Требуемые импульсы скорости при реализации апсидального двухимпульсного перелета с угловой дальностью 180° определяются как векторные разности орбитальных скоростей КА в точках апсид на начальной и конечной орбитах. Расчет значений этих импульсов аналогичен расчету импульсов перелета между круговыми орбитами, только вместо круговых скоростей граничных орбит необходимо использовать формулы (55), (56) для скоростей в перицентре или апоцентре граничной орбиты.

Для каждой конкретной конфигурации граничных орбит существуют по крайней мере 2 варианта апсидального перелета с угловой дальностью 180°, соответствующие перелету из перицентра или апоцентра начальной орбиты. В случае пересекающихся граничных орбит или в случае коллинеарности векторов Лапласа оптимальной всегда является одна и та же схема (см. рис. 29). Если же граничные орбиты не пересекаются, а их векторы Лапласа направлены в противоположные стороны, то оптимальной может оказаться любая схем из двух возможных, в зависимости от величин радиусов перицентров и апоцентров граничных орбит (рис. 29).

При пересечении граничных орбит возможен также и одноимпульсный перелет. Однако двухимпульсный апсидальный перелет с угловой дальностью 180° всегда оказывается экономичнее.

2.4. Трехимпульсные перелеты

Во многих случаях введение дополнительных импульсов скорости позволяет уменьшить суммарные затраты характеристической скорости на перелет между заданными граничными орбитами. Среди причин уменьшения характеристической скорости, помимо особенностей кеплеровского движения, можно указать уменьшение потерь характеристической скорости при отработке импульсов меньшей величины при ограниченной тяговооруженности КА.

Обычно уменьшение затрат характеристической скорости сопровождается увеличением времени перелета. Увеличение времени перелета особенно существенно, если траектория перелета включает в себя промежуточные орбиты с большой высотой апогея. Такие траектории позволяют существенно уменьшить затраты характеристической скорости, например, на разворот плоскости орбиты. Однако, в ряде случаев ограничения на время перелета (связанные, например, с ограничением на срок активного существования РБ) или на максимальную высоту полета (связанные с ограничением на работу бортовых и наземных радиотехничеких средств, со светотеневой обстановкой и тепловыми режимами на траектории перелета) ограничивают возможности применения таких схем выведения.

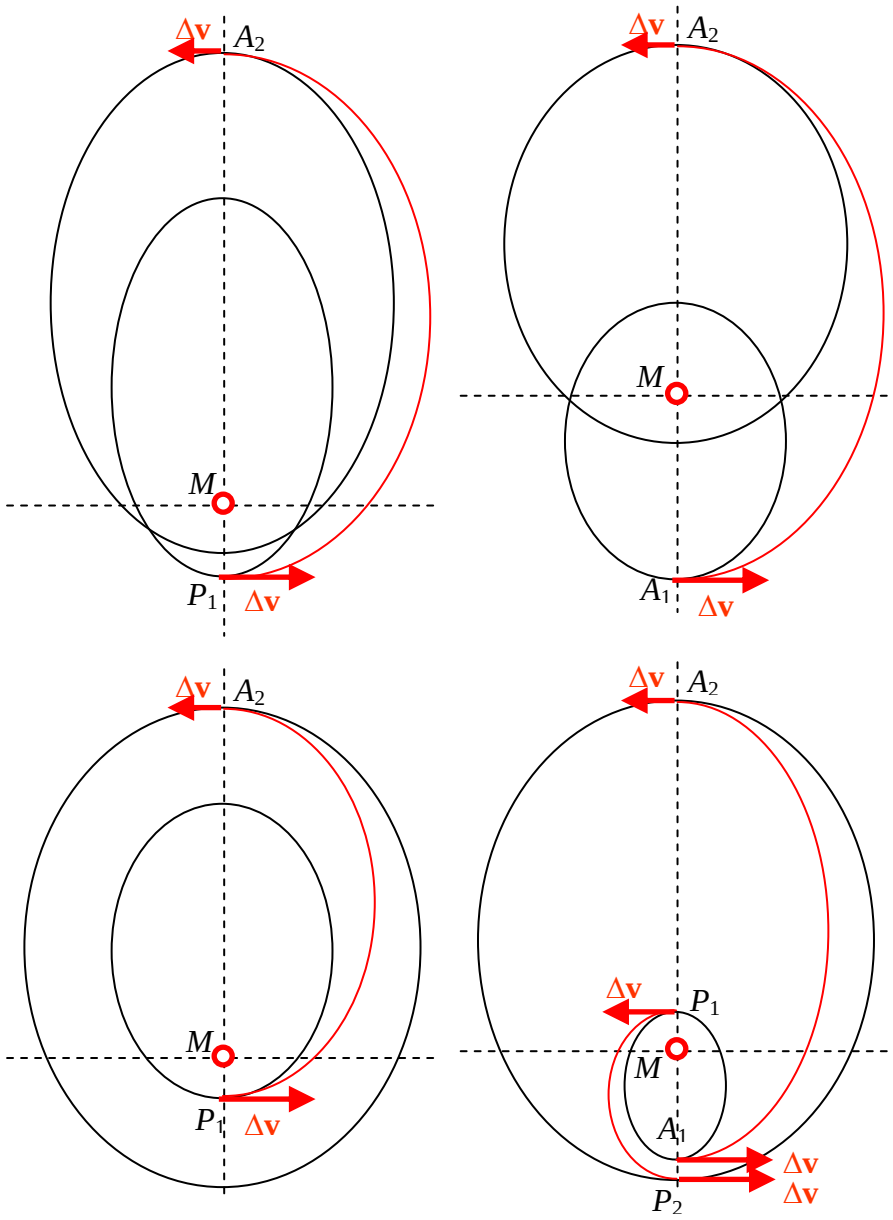


Рис. 29. Оптимальные плоские апсидальные перелеты между эллиптическими орбитами

2.4.1. Биэллиптическая схема перелета между компланарными круговыми орбитами

В рамках схемы плоского биэллиптического перелета между круговыми орбитами 1 и 2 (см. рис. 30) первый (разгонный) импульс используется для перевода КА с начальной круговой орбиты радиуса r_1 на эллиптическую промежуточную орбиту с радиусом апоцентра r_a и радиусом перицентра r_1, причем r_1 больше радиуса конечной орбиты r_2. Через полвитка, в апоцентре этой промежуточной орбиты, отрабатывается второй разгонный импульс скорости, поднимающий радиус перицентра промежуточной орбиты до радиуса конечной орбиты. Еще через полвитка, в перицентре второй промежуточной орбиты, выдается последний, тормозной импульс скорости, обеспечивающий снижение величины орбитальной скорости КА до местной круговой скорости.

Абсолютную величину перечисленных импульсов скорости легко вычислить с использованием выражений для скоростей орбитального движения КА в перицентре и апоцентре.

Именно, абсолютные величины импульсов скорости равны:

$$\Delta v_1 = \sqrt{\frac{2\mu r_a}{r_1(r_1 + r_a)}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_1}},$$
$$\Delta v_2 = \sqrt{\frac{2\mu r_2}{r_a(r_2 + r_a)}} - \sqrt{\frac{2\mu r_1}{r_a(r_1 + r_a)}}, \qquad (116)$$
$$\Delta v_3 = \sqrt{\frac{2\mu r_a}{r_2(r_2 + r_a)}} - \sqrt{\frac{\mu}{r_2}}.$$

Сравнение перелетов по гомановской и биэллиптической схеме показывает, что биэллиптический перелет требует меньшего суммарного импульса скорости только для достаточно большого радиуса конечной орбиты. На рис. 31 представлена область оптимальности биэллиптического перелета. По оси ординат графика отложено отношение радиуса r_2 конечной орбиты к радиусу r_1 начальной орбиты: $\rho = r_2/r_1$, а по оси абсцисс - отношение радиуса апоцентра r_a промежуточной орбиты к радиусу r_1 начальной орбиты: $\rho_a = r_a/r_1$. Из графика видно, что при $\rho > 15.58$ перелет по биэллиптической схеме всегда предпочтительнее двухимпульсного перелета, а при $\rho < 11.94$ предпочтительным является гомановский перелет. Для промежуточных значений ρ ($11.94 < \rho < 15.58$) всегда можно подобрать такой (достаточно большой) радиус апоцентра промежуточной орбиты,

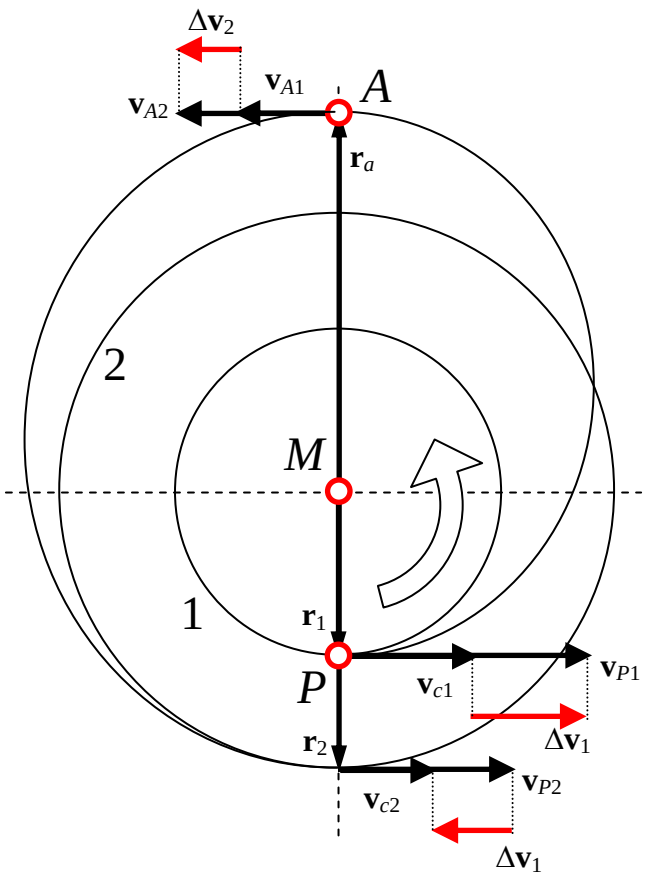


Рис. 30. Биэллиптический перелет между компланарными круговыми орбитами

начиная с которого биэллиптический перелет требует меньшего суммарного импульса скорости по сравнению с гомановским перелетом.

Необходимо отметить, что экономия характеристической скорости при использовании плоского биэллиптического перелета незначительна. В наилучшем случае выигрыш в суммарном импульсе скорости при использовании этой схемы вместо гомановской не превышает 4% от круговой скорости на начальной орбите (или 8% от суммарного приращения скорости в гомановском перелете).

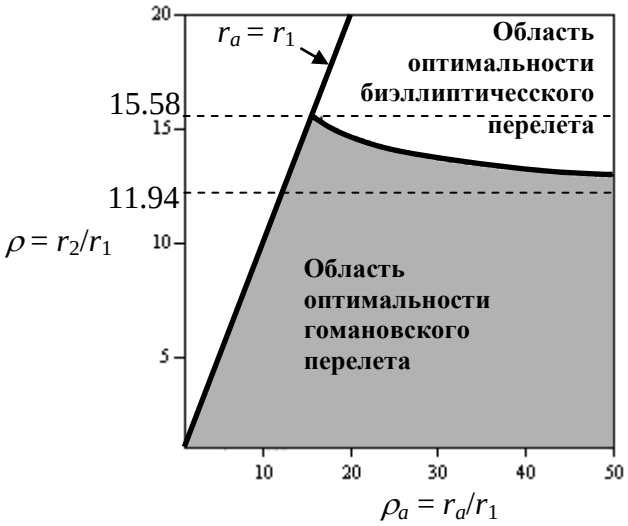


Рис. 31. Область оптимальности плоского биэллиптического перелета

2.4.2. Биэллиптический пространственный перелет

В случае, если плоскости начальной и конечной орбит наклонены друг к другу под достаточно большим углом i, выигрыш от использования биэллиптической схемы выведения может быть существенно большим, чем в случае плоского перелета.

Это объясняется возможностью осуществления разворота плоскости орбиты в апогее промежуточной орбиты, где орбитальная скорость КА может быть существенно меньше чем орбитальная скорость на начальной или конечной орбитах.

В общем случае, однако, существует оптимальное разбиение углов поворота плоскости орбиты по всем трем импульсам, как и в случае пространственного двухимпульсного перелета, когда разворот плоскости орбиты осуществляется в обеих апсидальных точках промежуточной орбиты.

Итак, рассматривается биэллиптический перелет между некомпланарными круговыми орбитами 1 и 2 (рис. 32).

Радиусы начальной и конечной орбит равны r_1 и r_2 соответственно, угол между их орбитальными плоскостями равен i. Пусть задан некоторый радиус апогея промежуточной орбиты r_a: $r_a > r_2$. Пусть на первом импульсе наклонение орбиты изменяется на угол Δi_1, на втором – на угол Δi_2, а на третьем – на угол $\Delta i_3 = i - \Delta i_1 - \Delta i_2$.

Обозначим через $\mathbf{v}_{c1}$ круговую скорость на начальной орбите, $\mathbf{v}_{p1}$ и $\mathbf{v}_{a1}$ – скорость в перицентре и апоцентре первой промежуточной орбиты, по которой КА движется после первого импульса скорости, $\mathbf{v}_{p2}$ и $\mathbf{v}_{a2}$ – скорость в перицентре и апоцентре второй

промежуточной орбиты, на которую КА переходит после второго импульса скорости и через $\mathbf{v}_{c2}$ – круговую скорость на конечной орбите.

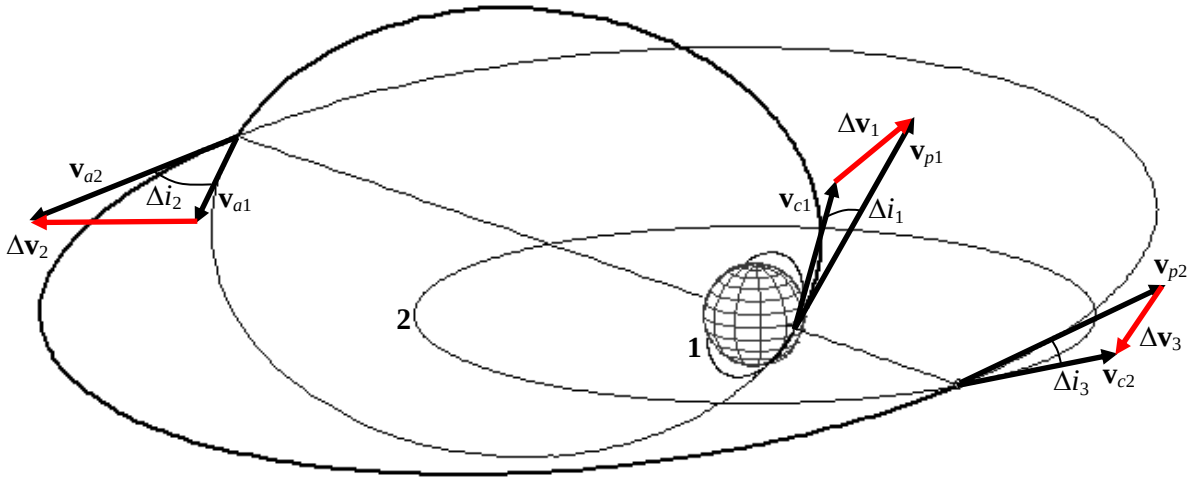


Рис. 32. Биэллиптический пространственный перелет

Очевидно, что

$$
\begin{aligned}
v_{c1} &= \sqrt{\frac{\mu}{r_1}}, \\
v_{p1} &= \sqrt{\frac{2r_a\mu}{r_1(r_1+r_a)}}, \\
v_{a1} &= \sqrt{\frac{2r_1\mu}{r_a(r_1+r_a)}}, \\
v_{p2} &= \sqrt{\frac{2r_a\mu}{r_2(r_2+r_a)}}, \\
v_{a2} &= \sqrt{\frac{2r_2\mu}{r_a(r_2+r_a)}}, \\
v_{c2} &= \sqrt{\frac{\mu}{r_2}},
\end{aligned}
\tag{117}
$$

Требуемые импульсы скорости определяются из соответствующих треугольников скоростей (см. рис. 32):

$$
\begin{aligned}
\Delta\mathbf{v}_1 &= \mathbf{v}_{p1} - \mathbf{v}_{c1}, \\
\Delta\mathbf{v}_2 &= \mathbf{v}_{a2} - \mathbf{v}_{a1}, \\
\Delta\mathbf{v}_3 &= \mathbf{v}_{c2} - \mathbf{v}_{p2}.
\end{aligned}
\tag{118}
$$

Абсолютные величины импульсов скорости можно определить, как и раньше, с использованием теоремы косинусов:

$$\Delta v_1 = \sqrt{v_{p1}^2 + v_{c1}^2 - 2v_{p1}v_{c1}\cos\Delta i_1},$$
$$\Delta v_2 = \sqrt{v_{a2}^2 + v_{a1}^2 - 2v_{a2}v_{a1}\cos\Delta i_2}, \qquad (119)$$
$$\Delta v_3 = \sqrt{v_{p2}^2 + v_{c2}^2 - 2v_{p2}v_{c2}\cos(\Delta i - \Delta i_1 - \Delta i_2)}.$$

Для каждого набора параметров r_1, r_2, r_a и i существуют оптимальные значения Δi_1 и Δi_2, обеспечивающие минимальный суммарный импульс скорости.

Интересно отметить, что для предельного пространственного биэллиптического перелета, при $r_a \to \infty$, второй импульс скорости стремится к нулю, а суммарный импульс скорости равен сумме разностей между параболической и круговой скоростью на начальной и конечной орбитах.

2.4.3. Разбиение импульсов скорости для снижения потерь характеристической скорости. Схема выведения на ГСО с разбиением перигейного импульса.

Как отмечалось выше, величина характеристической скорость складывается из величины импульса скорости и величины потерь, связанных с конечной длительностью участка работы двигательной установки. Потери характеристической скорости при оптимальной программе управления вектором тяги монотонно увеличиваются с увеличением продолжительности активного участка. Следовательно, при прочих равных условиях потери характеристической скорости будут больше в случае более низкой тяговооруженности КА или при отработке большего импульса скорости.

В качестве примера, на рис. 33 приведен график зависимости потерь характеристической скорости при плоском одноимпульсном перелете с целью увеличении высоты апогея. Этот график получен в результате численного интегрирования уравнений движения КА в ньютоновском гравитационном поле с оптимальной программой управления вектором тяги. Начальная орбита – круговая, высотой 200 км. Начальная масса КА – 20000 кг, тяга двигательной установки – 2000 кгс (что соответствует начальной тяговооруженности 0.1), удельный импульс - 325.5 с. Программа ориентации тяга – оптимальная из класса линейных по времени функций. Это значит, что вектор тяги поворачивается с постоянной угловой скоростью в орбитальной плоскости, а начальное направление тяги и угловая скорость ее вращения оптимизируются с целью достичь заданной высоты апогея с минимальными затратами характеристической скорости, то есть с минимальными потерями. В результате численного решения серии таких задач оптимального управления, была получена зависимость требуемых затрат характеристической скорости от высоты апогея конечной орбиты. В то же время, зависимость требуемого импульса скорости от высоты апогея конечной орбиты определяется формулой (95). Разница между полученным численным интегрированием значением характеристической скорости и импульсом скорости для каждой высоты апогея и есть, в данном случае, потери характеристической скорости, приведенные на рис. 33.

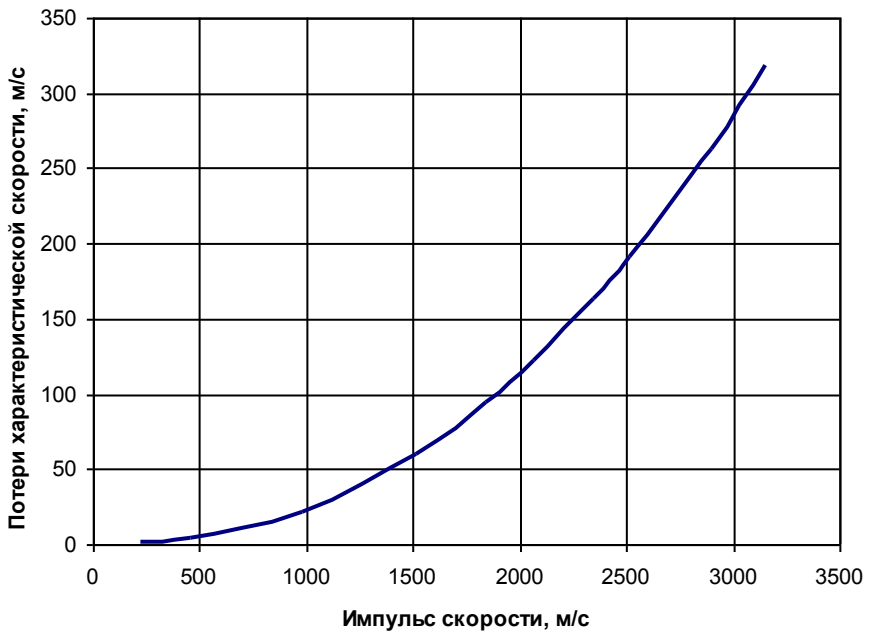


Рис. 33. Потери характеристической скорости при плоском разгоне с начальной круговой орбиты высотой 200 км с начальной тяговооруженности 0.1

Величина первого импульса скорости для перелета на ГСО составляет около 2460 м/с. На рис. 33 видно, что при этом потери характеристической скорости будут около 177.3 м/с. Это достаточно большая величина – более 7% от импульса скорости.

Как видно из рис. 33, скорость роста потерь увеличивается с ростом величины импульса. Поэтому при отработке импульса скорости величиной ΔV потери характеристической скорости будут более чем в 2 раза больше потерь при отработке импульса скорости $\Delta V/2$. Это обстоятельство можно использовать для уменьшения, при необходимости, потерь характеристической скорости.

Вместо того, чтобы сразу повысить высоту апогея до заданного значения сделаем это в два этапа. При первом включении двигательной установки увеличим высоту апогея до некоторого промежуточного значения, меньшего заданного. В результате КА перейдет на промежуточную орбиту. сделав по ней полный виток, он вернется к перигею, где двигательная установка включается второй раз, увеличивая высоту апогея до заданной. Высота апогея промежуточной орбиты выбирается таким образом, чтобы минимизировать потери характеристической скорости. Обычно это имеет место, если полный требуемый импульс скорости разбивается на два импульса примерно равной величины.

Например, прямое одноимпульсное выведение с круговой орбиты высотой 200 км на эллипс с высотой апогея 36000 км при начальной тяговооруженности 0.1 (удельный импульс 325.5 с) требует затрат характеристической скорости 2637.331 м/с. Двухимпульсное же выведение с использованием промежуточной орбиты с высотой апогея 7000 км приводит к суммарным затратам характеристической скорости 2509.168 м/с (1263.442 м/с при первом включении и 1245.726 м/с при втором включении двигателя). В результате потери характеристической скорости уменьшаются со 177.3 м/с при одноимпульсном выведении до 49.1 м/с при двухимпульсном.

Разбиение перигейного импульса используется, в частности, при выведении КА на ГСО с использованием разгонного блока «Бриз-М». Такую схему выведения часто называют 10-часовой, потому что при типичных значениях параметров перелета время

полета от момента старта до отделения КА от разгонного блока на ГСО составляет примерно 10 часов. Схема выведения по 10-часовой схеме представлена на рис. 34. Понятно, что и в этом случае, при необходимости изменения наклонения орбиты, существуют оптимальные значения углов разворота плоскости орбиты на каждом импульсе.

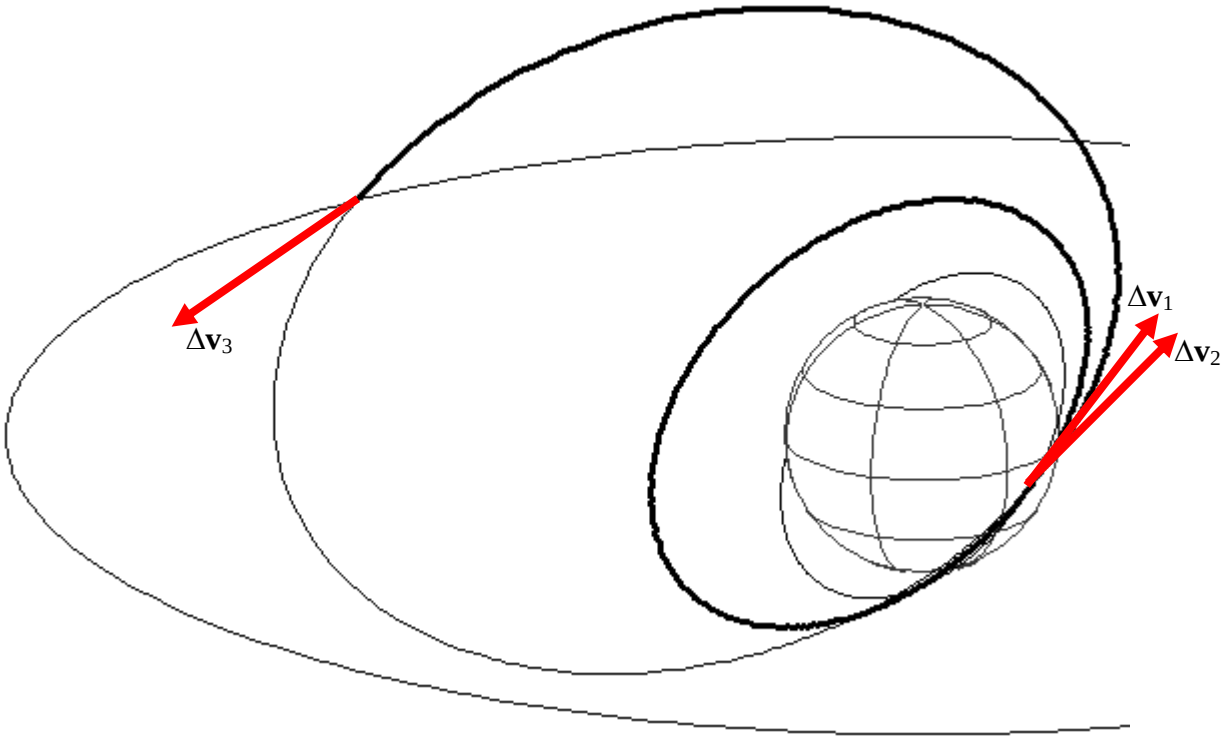


Рис. 34. 10-часовая схема выведения на ГСО

Следует отметить, что потери характеристической скорости в апогее вытянутых эллиптических орбит становятся заметными при существенно более низкой тяговооруженности. Для тяговооруженности порядка 0.1 и выше потерями характеристической скорости при отработке импульсов на высоте 10000 км и выше в первом приближении можно пренебречь.